PLANO DE UBICACION Y CLAVE DE LAMINAS

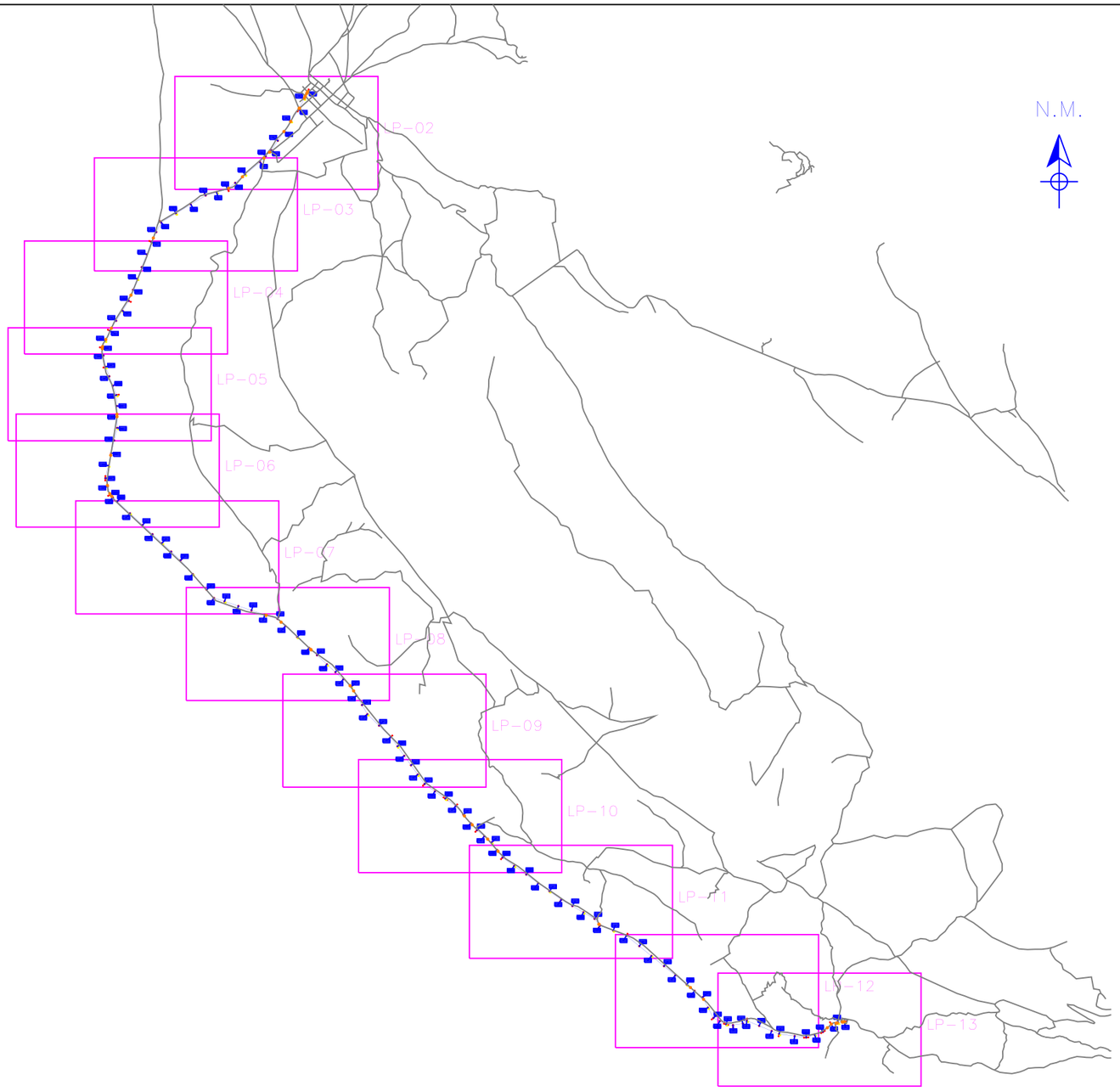
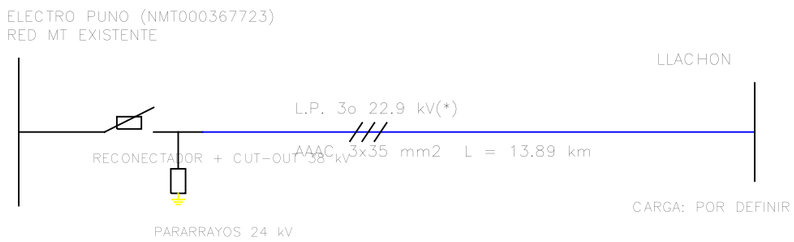


DIAGRAMA UNIFILAR



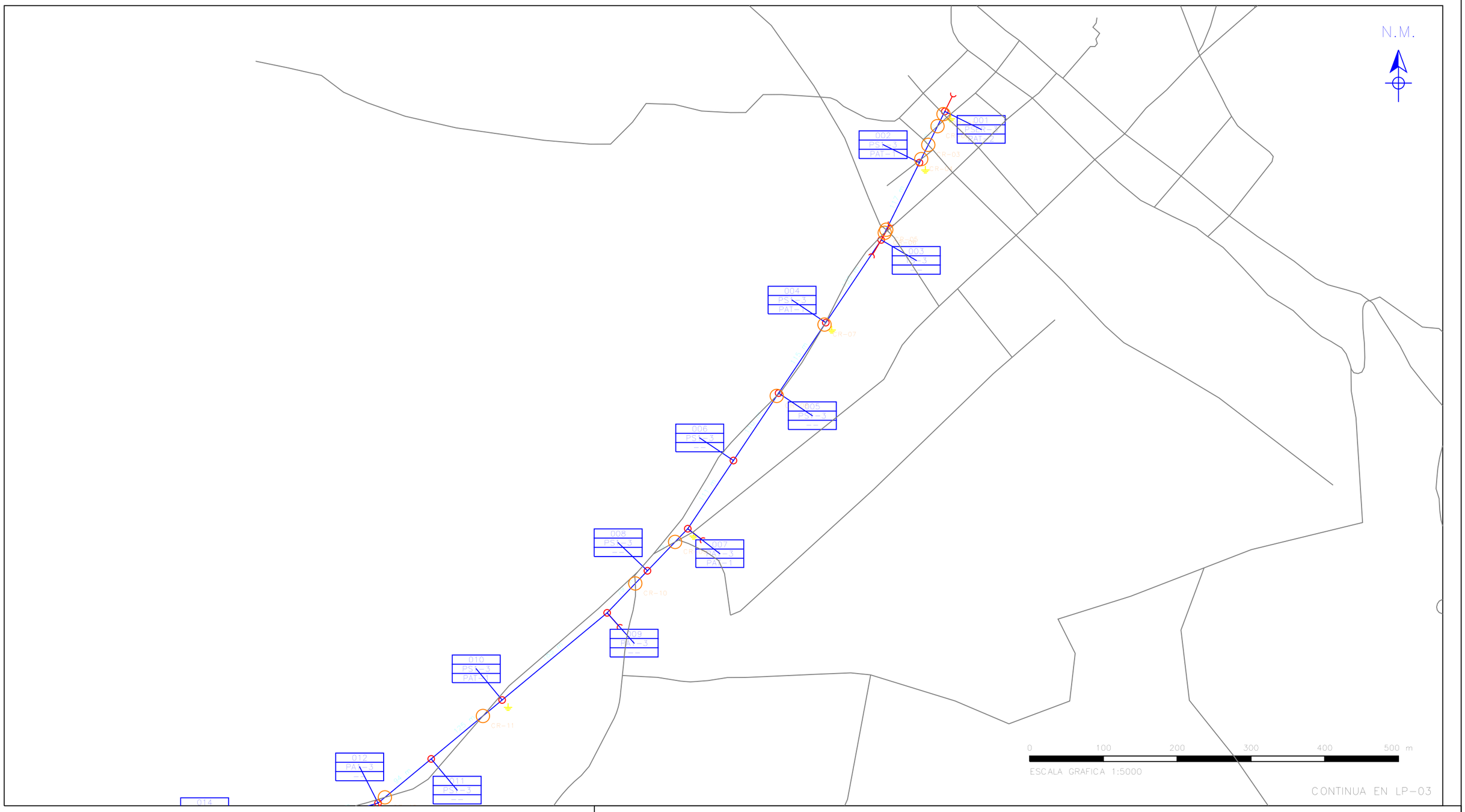
CARACTERISTICAS TECNICAS

Tension nominal: 22.9 kV(*) Sistema: trifasico 3 hilos
Conductor: AAAC 3x35 mm2
Postes C.A.C.: 12/300, 12/400, 13/400
Aislamiento: polimerico (pin y suspension)
Longitud total: 13,892 m Estructuras: 122
Vano max/prom: 200 / 115 m
Normas: CNE Suministro 2011, RD 018-2003-EM/DGE
Coordenadas: UTM WGS84 zona 19S (EPSG:32719)

(*) Tension, conductor y distribucion de postes: hipotesis academica; confirmar con Electro Puno y topografia.

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA – EPIME		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO	
PROYECTO: LINEA PRIMARIA 22.9 kV(*) CAPACHICA – LLACHON			PLANO N
ESCALA 1:50000	FECHA 19/10/2026	TEMA: UBICACION Y DIAGRAMA UNIFILAR	LP-01
UBICACION: REV. 8		DIST. CAPACHICA – PROV. PUNO – REG. PUNO	
REVISADO: LEONIDAS VILCA CALLATA		AUTOR: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	01/23

PLANTA – ESTRUCTURAS E–001 A E–010 | PROG. 0 – 1,009 m



LEYENDA

122		POSTE DE C.A.C. 12/13 m (PROYECTADO)
44		RETENIDA INCLINADA RI
43		PUESTA A TIERRA PAT–1 / PAT–2
13,892	m	CONDUCTOR AAAC 3x35 mm2 – 22.9 kV(*)
45		CRUCE VIAL OSM (VERIFICAR EN CAMPO)

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA – EPIME

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO

PROYECTO: LINEA PRIMARIA 22.9 kV(*) CAPACHICA – LLACHON

PLANO N

LP–02

ESCALA 1:5000

FECHA 19/10/2026

TEMA: RED DE LINEA PRIMARIA – PLANTA

UBICACION: REV. 8

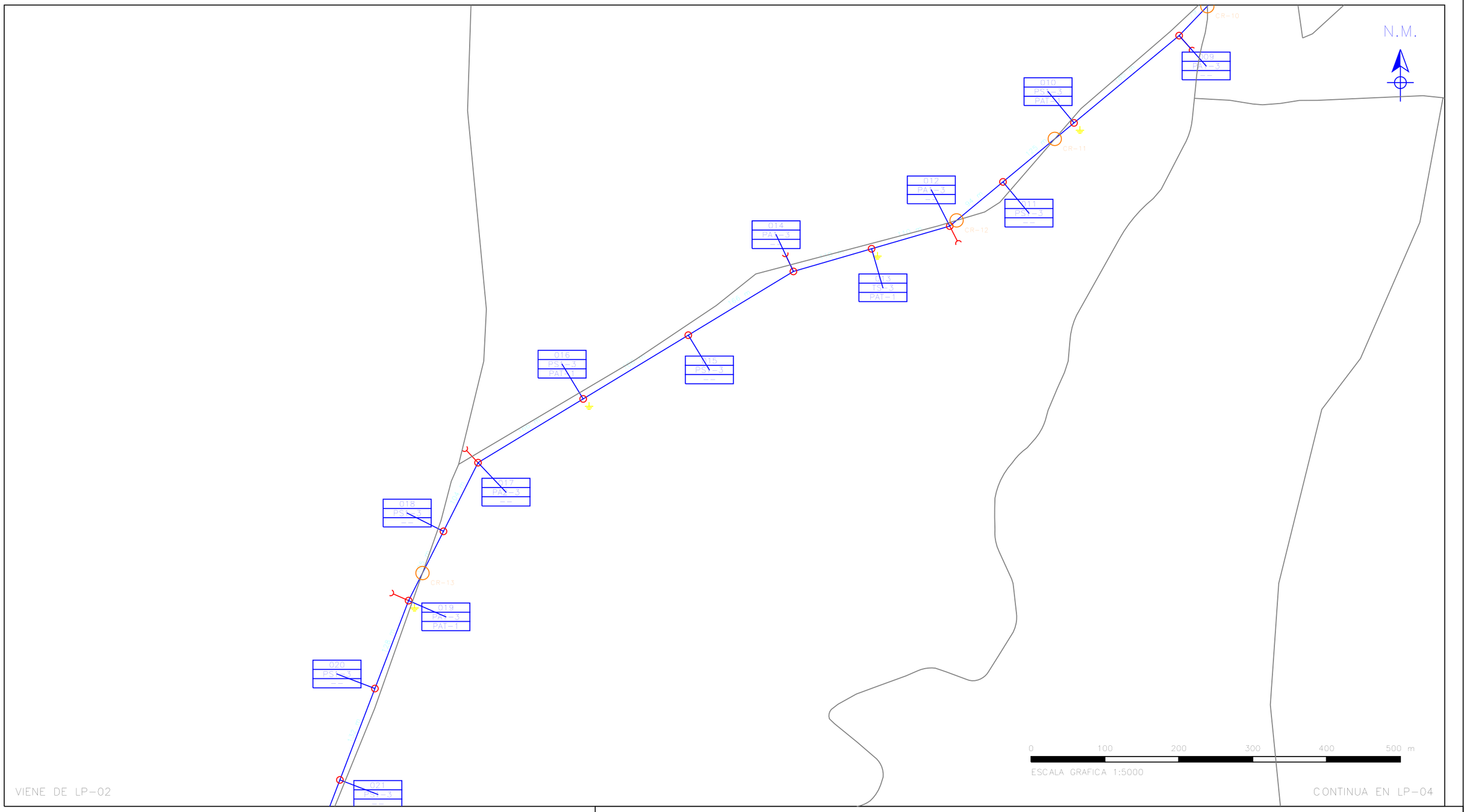
DIST. CAPACHICA – PROV. PUNO – REG. PUNO

REVISADO: LEONIDAS VILCA CALLATA

AUTOR: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO

02/23

PLANTA – ESTRUCTURAS E–010 A E–020 | PROG. 1,009 – 2,284 m



LEYENDA

122		POSTE DE C.A.C. 12/13 m (PROYECTADO)
44		RETENIDA INCLINADA RI
43		PUESTA A TIERRA PAT–1 / PAT–2
13,892	m	CONDUCTOR AAAC 3x35 mm2 – 22.9 kV(*)
45		CRUCE VIAL OSM (VERIFICAR EN CAMPO)

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA – EPIME

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO

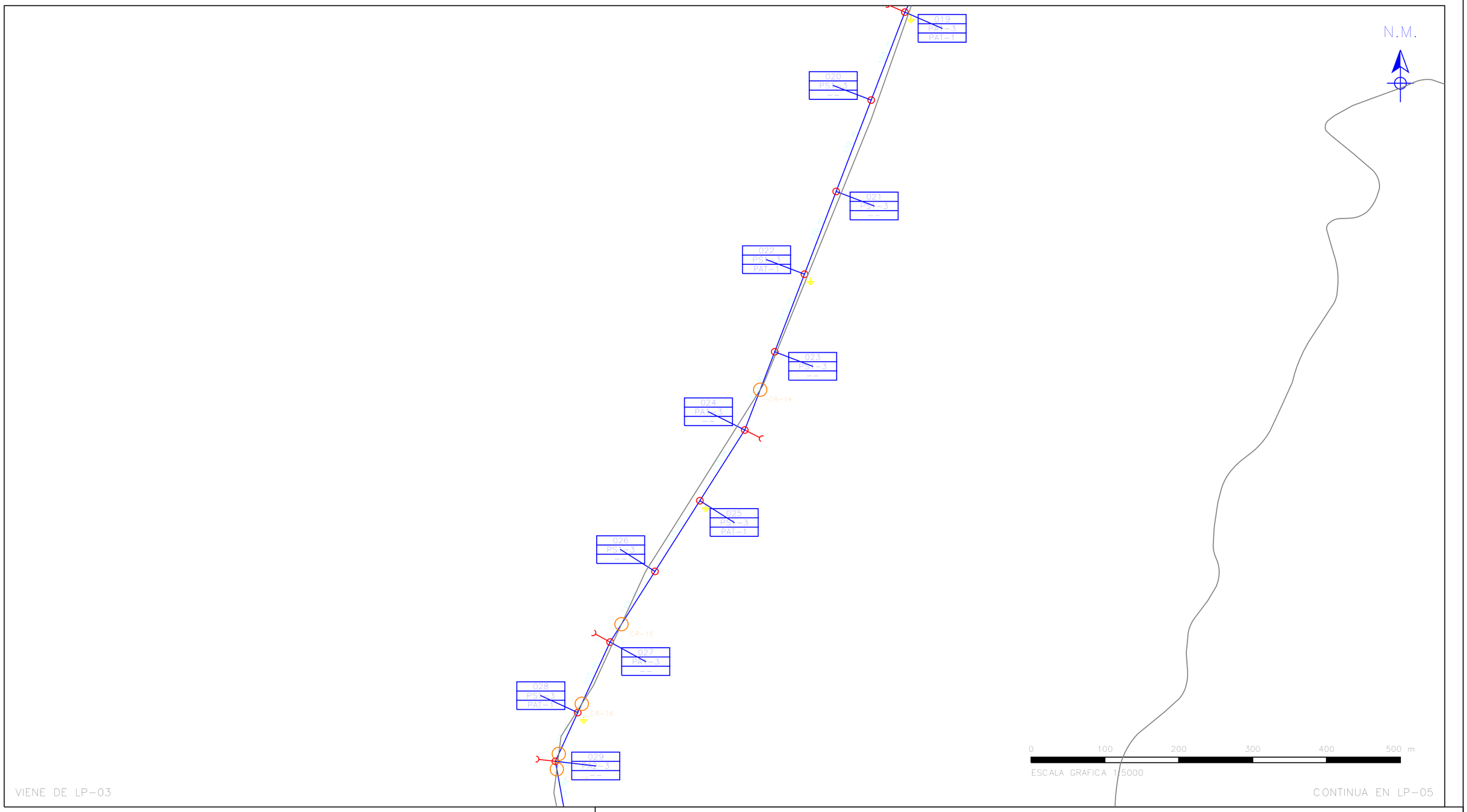
PROYECTO: LINEA PRIMARIA 22.9 kV(*) CAPACHICA – LLACHON

PLANO N

LP–03

ESCALA 1:5000	FECHA 19/10/2026	TEMA: RED DE LINEA PRIMARIA – PLANTA	03/23
UBICACION: REV. 8		DIST. CAPACHICA – PROV. PUNO – REG. PUNO	
REVISADO: LEONIDAS VILCA CALLATA		AUTOR: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	

PLANTA – ESTRUCTURAS E–020 A E–028 | PROG. 2,284 – 3,207 m



VIENE DE LP–03

CONTINUA EN LP–05

LEYENDA

122		POSTE DE C.A.C. 12/13 m (PROYECTADO)
44		RETENIDA INCLINADA RI
43		PUESTA A TIERRA PAT–1 / PAT–2
13,892	m	CONDUCTOR AAAC 3x35 mm2 – 22.9 kV(*)
45		CRUCE VIAL OSM (VERIFICAR EN CAMPO)

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA – EPIME

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO

PROYECTO: LINEA PRIMARIA 22.9 kV(*) CAPACHICA – LLACHON

PLANO N

LP–04

ESCALA 1:5000

FECHA 19/10/2026

TEMA: RED DE LINEA PRIMARIA – PLANTA

UBICACION: REV. 8

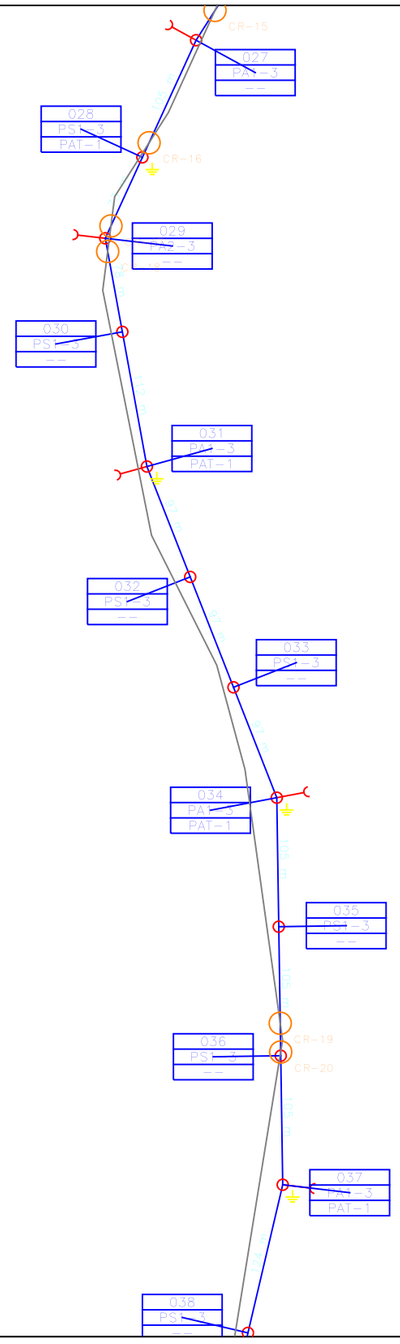
DIST. CAPACHICA – PROV. PUNO – REG. PUNO

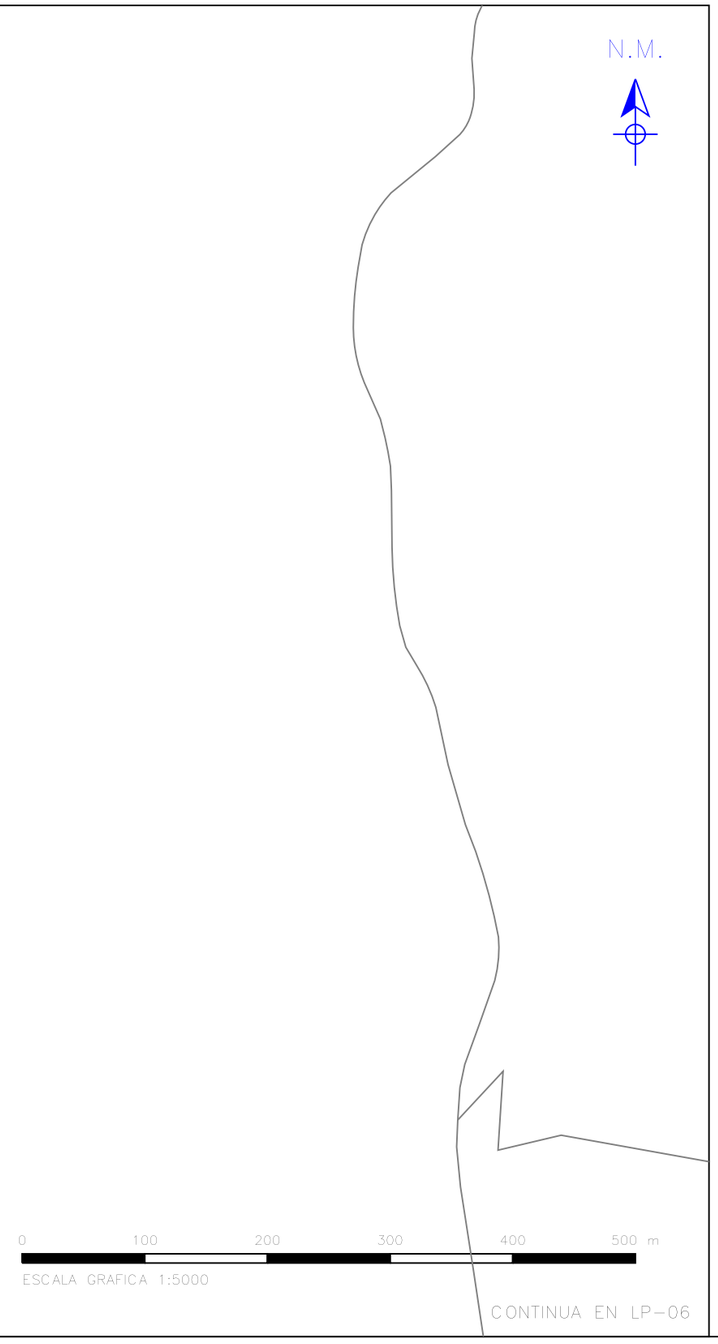
REVISADO: LEONIDAS VILCA CALLATA

AUTOR: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO

04/23

PLANTA – ESTRUCTURAS E–028 A E–037 | PROG. 3,207 – 4,074 m





VIENE DE LP–04

CONTINUA EN LP–06

LEYENDA

○	122	POSTE DE C.A.C. 12/13 m (PROYECTADO)
⟨	44	RETENIDA INCLINADA RI
⏚	43	PUESTA A TIERRA PAT–1 / PAT–2
———	13,892 m	CONDUCTOR AAAC 3x35 mm2 – 22.9 kV(*)
○	45	CRUCE VIAL OSM (VERIFICAR EN CAMPO)

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA – EPIME

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO

PROYECTO: LINEA PRIMARIA 22.9 kV(*) CAPACHICA – LLACHON

PLANO N

LP–05

ESCALA 1:5000

FECHA 19/10/2026

TEMA: RED DE LINEA PRIMARIA – PLANTA

UBICACION: REV. 8

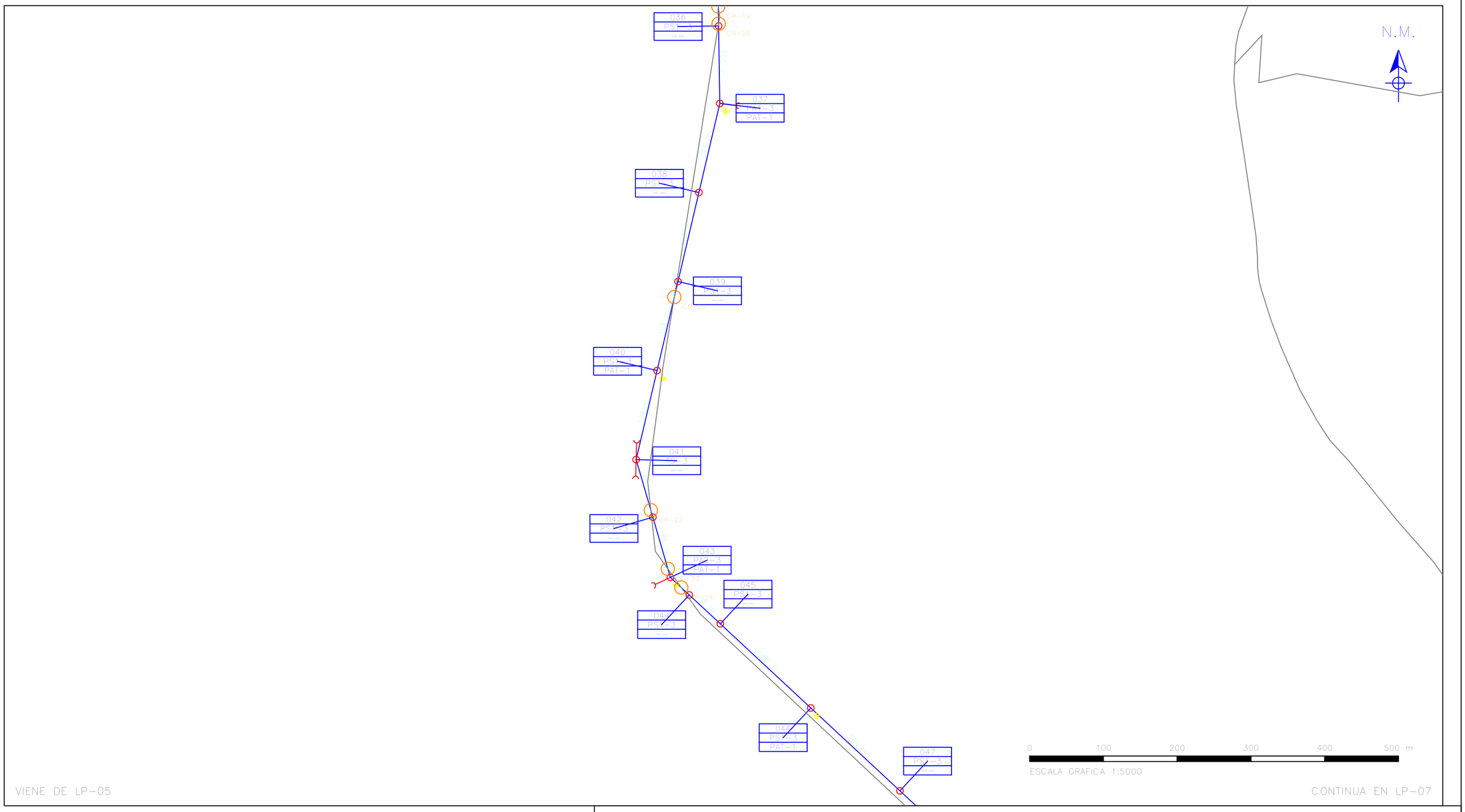
DIST. CAPACHICA – PROV. PUNO – REG. PUNO

REVISADO: LEONIDAS VILCA CALLATA

AUTOR: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO

05/23

PLANTA – ESTRUCTURAS E–037 A E–046 | PROG. 4,074 – 4,997 m



VIENE DE LP–05

CONTINUA EN LP–07

LEYENDA

122		POSTE DE C.A.C. 12/13 m (PROYECTADO)
44		RETENIDA INCLINADA RI
43		PUESTA A TIERRA PAT–1 / PAT–2
13,892	m	CONDUCTOR AAAC 3x35 mm2 – 22.9 kV(*)
45		CRUCE VIAL OSM (VERIFICAR EN CAMPO)

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA – EPIME

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO

PROYECTO: LINEA PRIMARIA 22.9 kV(*) CAPACHICA – LLACHON

PLANO N

LP–06

ESCALA 1:5000

FECHA 19/10/2026

TEMA: RED DE LINEA PRIMARIA – PLANTA

UBICACION: REV. 8

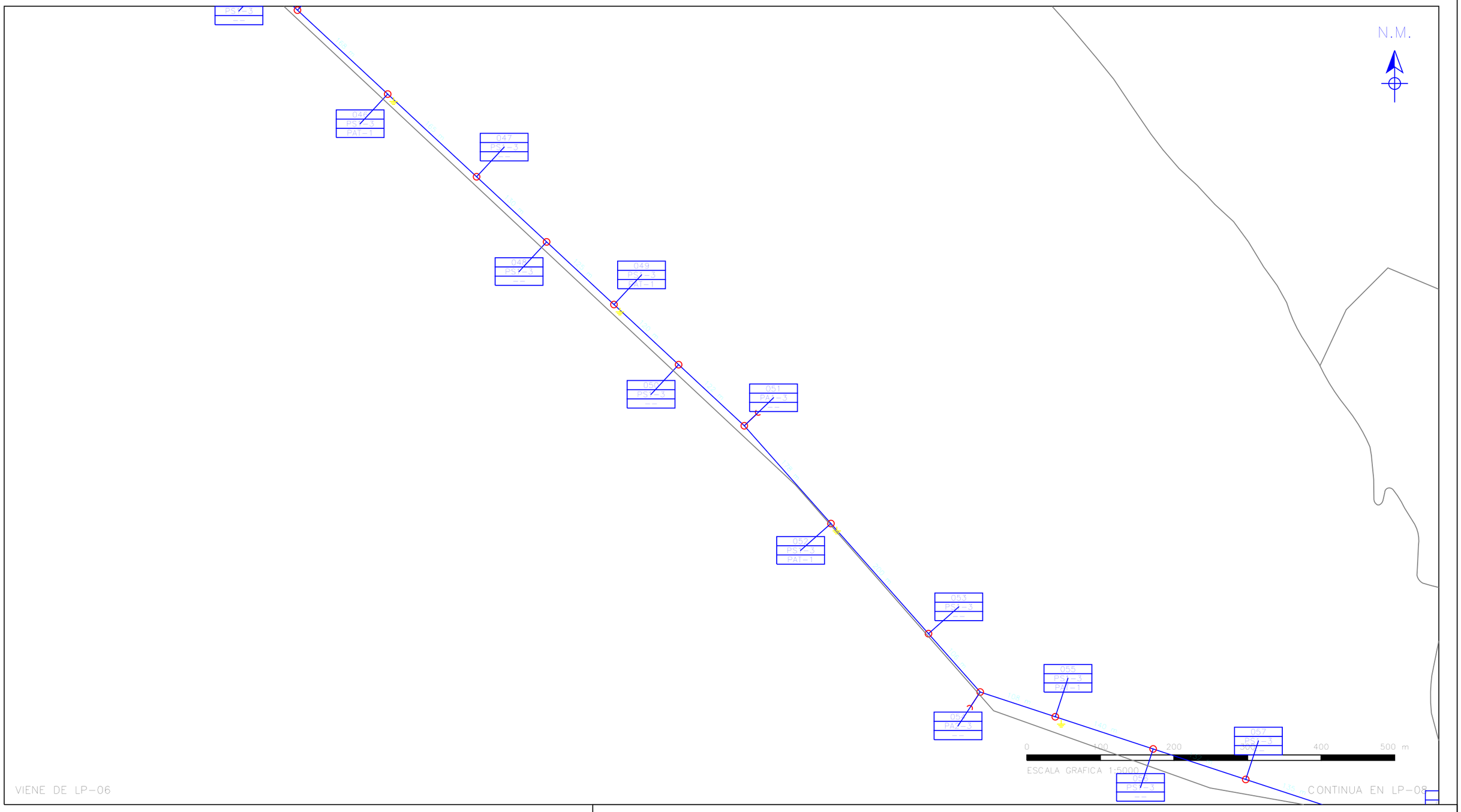
DIST. CAPACHICA – PROV. PUNO – REG. PUNO

REVISADO: LEONIDAS VILCA CALLATA

AUTOR: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO

06/23

PLANTA – ESTRUCTURAS E–046 A E–055 | PROG. 4,997 – 6,250 m



LEYENDA

122		POSTE DE C.A.C. 12/13 m (PROYECTADO)
44		RETENIDA INCLINADA RI
43		PUESTA A TIERRA PAT–1 / PAT–2
13,892	m	CONDUCTOR AAAC 3x35 mm2 – 22.9 kV(*)
45		CRUCE VIAL OSM (VERIFICAR EN CAMPO)

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA – EPIME

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO

PROYECTO: LINEA PRIMARIA 22.9 kV(*) CAPACHICA – LLACHON

PLANO N

LP–07

ESCALA 1:5000

FECHA 19/10/2026

TEMA: RED DE LINEA PRIMARIA – PLANTA

UBICACION: REV. 8

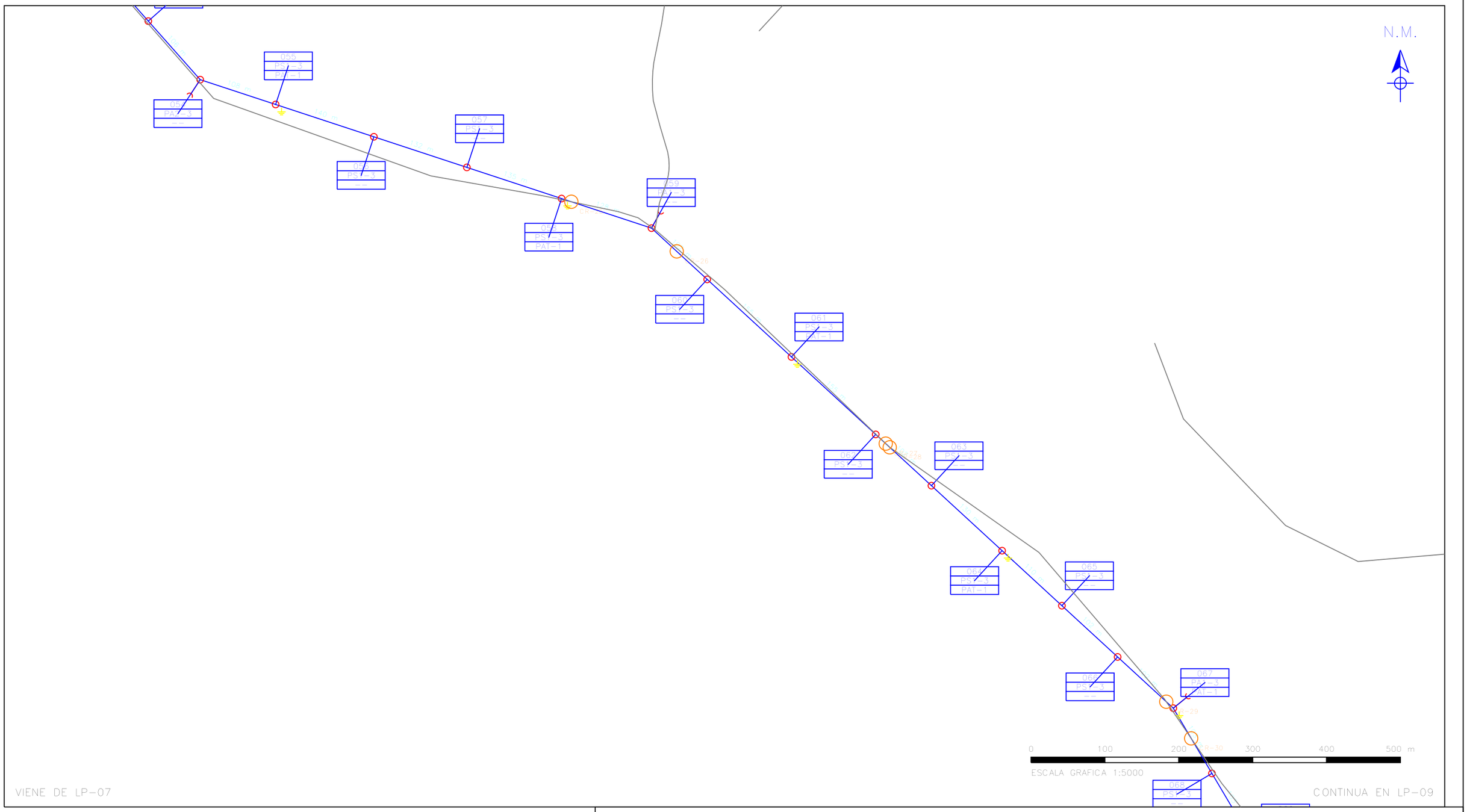
DIST. CAPACHICA – PROV. PUNO – REG. PUNO

REVISADO: LEONIDAS VILCA CALLATA

AUTOR: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO

07/23

PLANTA – ESTRUCTURAS E–055 A E–067 | PROG. 6,250 – 7,745 m



VIENE DE LP–07

CONTINUA EN LP–09

LEYENDA

122		POSTE DE C.A.C. 12/13 m (PROYECTADO)
44		RETENIDA INCLINADA RI
43		PUESTA A TIERRA PAT–1 / PAT–2
13,892	m	CONDUCTOR AAAC 3x35 mm2 – 22.9 kV(*)
45		CRUCE VIAL OSM (VERIFICAR EN CAMPO)

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA – EPIME

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO

PROYECTO: LINEA PRIMARIA 22.9 kV(*) CAPACHICA – LLACHON

PLANO N

LP–08

ESCALA 1:5000

FECHA 19/10/2026

TEMA: RED DE LINEA PRIMARIA – PLANTA

UBICACION: REV. 8

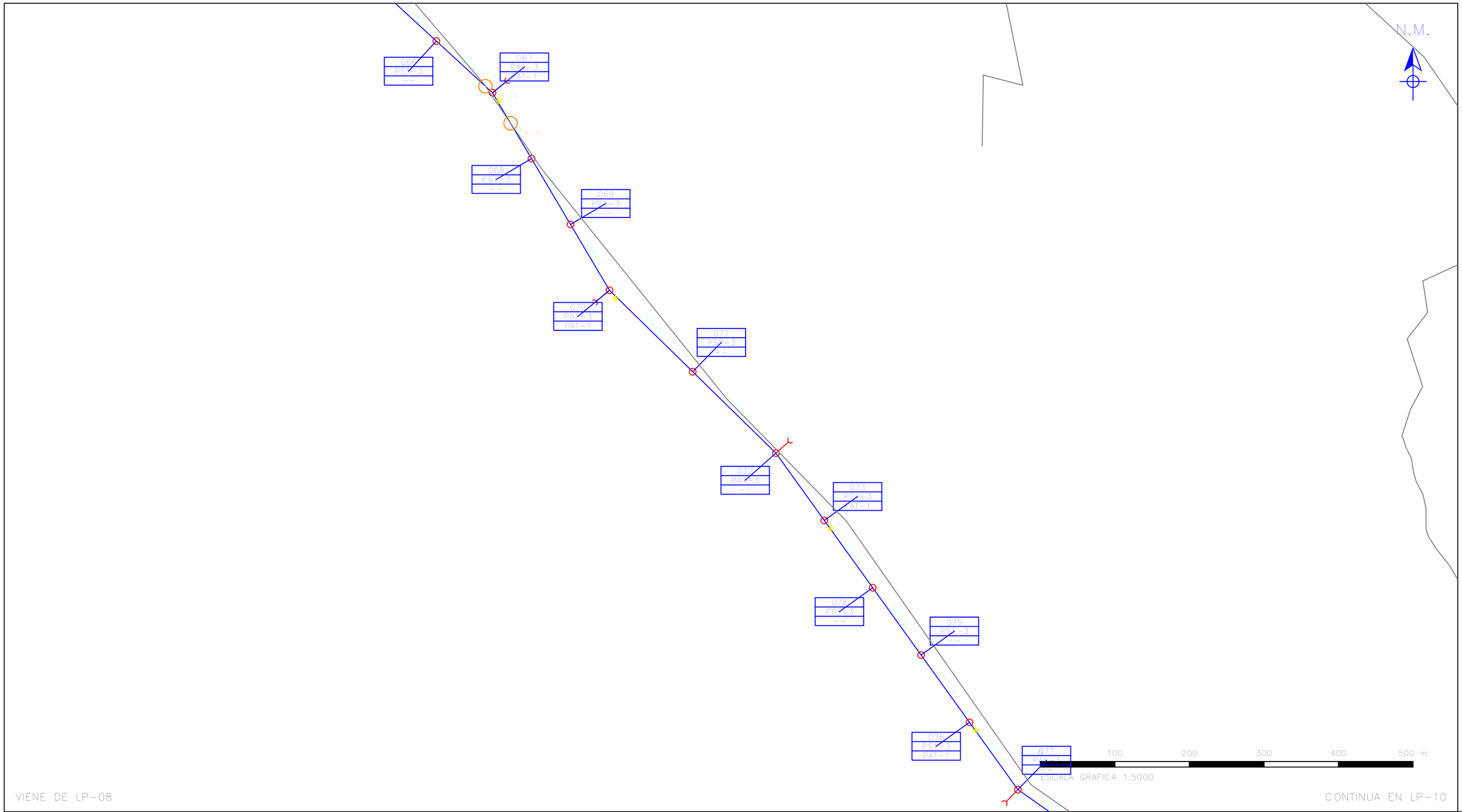
DIST. CAPACHICA – PROV. PUNO – REG. PUNO

REVISADO: LEONIDAS VILCA CALLATA

AUTOR: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO

08/23

PLANTA – ESTRUCTURAS E–067 A E–076 | PROG. 7,745 – 8,811 m



VIENE DE LP–08

CONTINUA EN LP–10

LEYENDA

○	122	POSTE DE C.A.C. 12/13 m (PROYECTADO)
⊣	44	RETENIDA INCLINADA RI
⏚	43	PUESTA A TIERRA PAT–1 / PAT–2
———	13,892 m	CONDUCTOR AAAC 3x35 mm2 – 22.9 kV(*)
○	45	CRUCE VIAL OSM (VERIFICAR EN CAMPO)

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA – EPIME

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO

PROYECTO: LINEA PRIMARIA 22.9 kV(*) CAPACHICA – LLACHON

PLANO N

LP–09

ESCALA 1:5000

FECHA 19/10/2026

TEMA: RED DE LINEA PRIMARIA – PLANTA

UBICACION: REV. 8

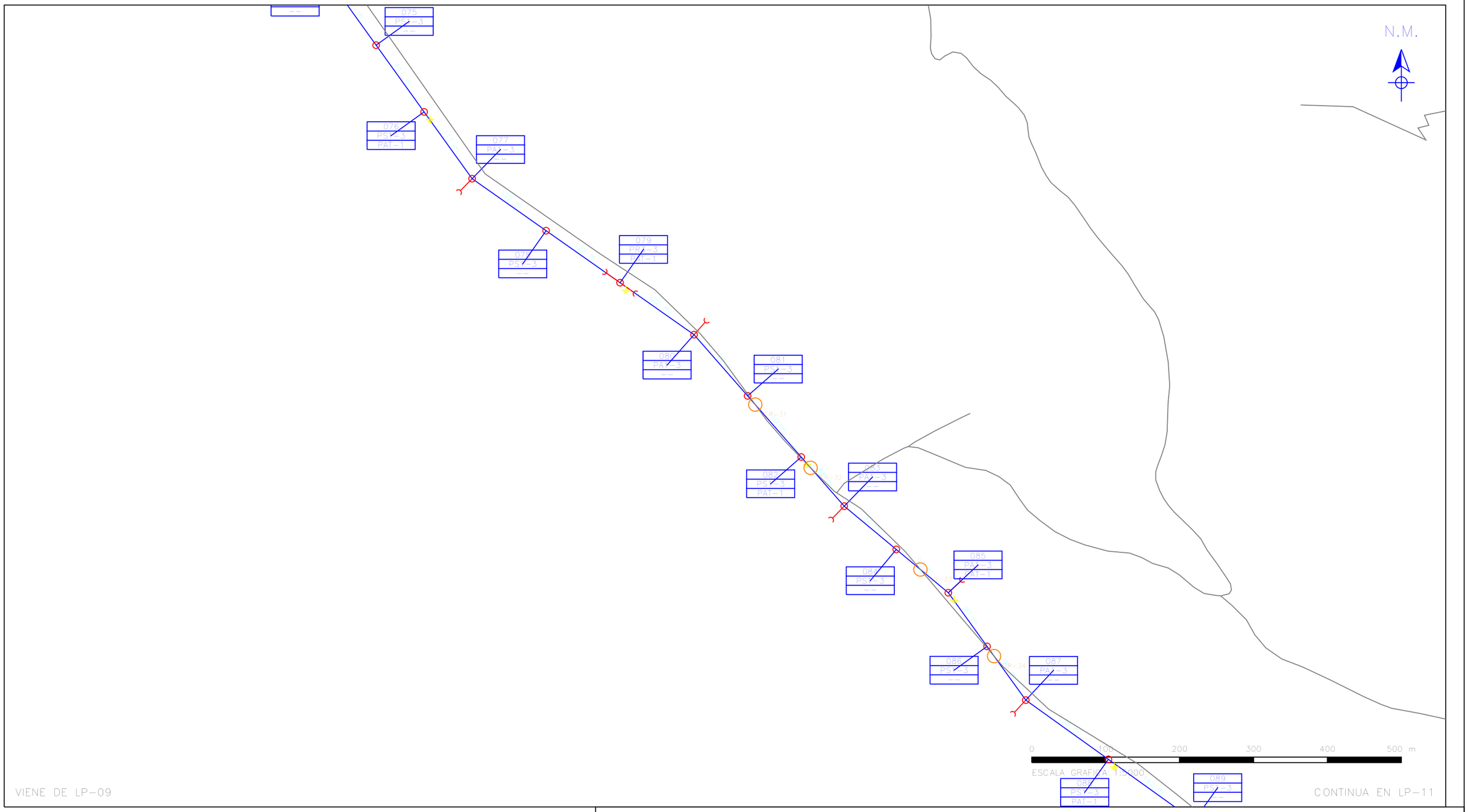
DIST. CAPACHICA – PROV. PUNO – REG. PUNO

REVISADO: LEONIDAS VILCA CALLATA

AUTOR: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO

09/23

PLANTA – ESTRUCTURAS E–076 A E–087 | PROG. 8,811 – 9,960 m



LEYENDA

○	122	POSTE DE C.A.C. 12/13 m (PROYECTADO)
⊣	44	RETENIDA INCLINADA RI
⏚	43	PUESTA A TIERRA PAT–1 / PAT–2
—	13,892 m	CONDUCTOR AAAC 3x35 mm2 – 22.9 kV(*)
○	45	CRUCE VIAL OSM (VERIFICAR EN CAMPO)

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA – EPIME

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO

PROYECTO: LINEA PRIMARIA 22.9 kV(*) CAPACHICA – LLACHON

PLANO N

LP–10

ESCALA 1:5000

FECHA 19/10/2026

TEMA: RED DE LINEA PRIMARIA – PLANTA

UBICACION: REV. 8

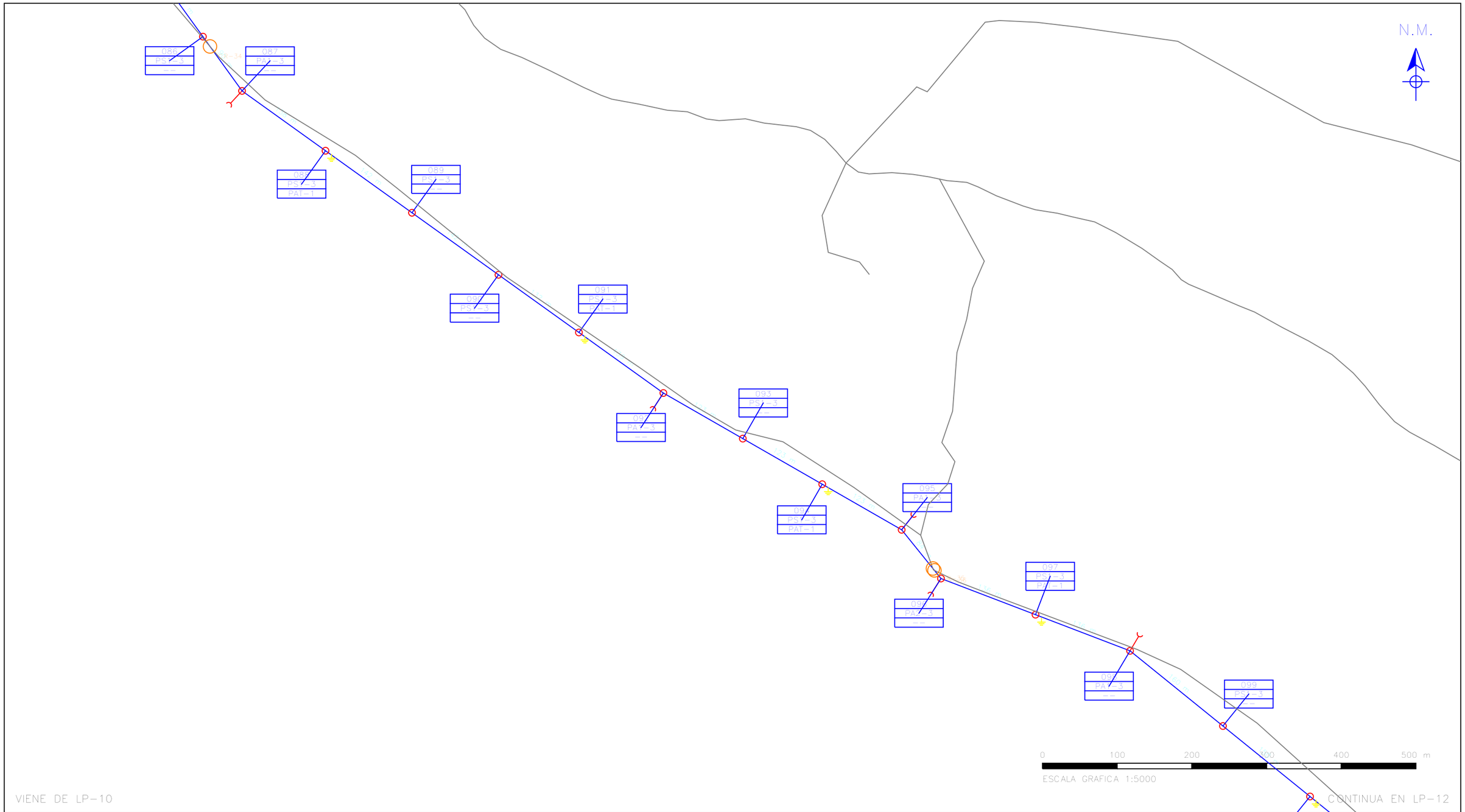
DIST. CAPACHICA – PROV. PUNO – REG. PUNO

REVISADO: LEONIDAS VILCA CALLATA

AUTOR: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO

10/23

PLANTA – ESTRUCTURAS E–087 A E–099 | PROG. 9,960 – 11,536 m



VIENE DE LP–10

CONTINUA EN LP–12

LEYENDA

122		POSTE DE C.A.C. 12/13 m (PROYECTADO)
44		RETENIDA INCLINADA RI
43		PUESTA A TIERRA PAT–1 / PAT–2
13,892	m	CONDUCTOR AAAC 3x35 mm2 – 22.9 kV(*)
45		CRUCE VIAL OSM (VERIFICAR EN CAMPO)

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA – EPIME

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO

PROYECTO: LINEA PRIMARIA 22.9 kV(*) CAPACHICA – LLACHON

PLANO N

LP–11

ESCALA 1:5000

FECHA 19/10/2026

TEMA: RED DE LINEA PRIMARIA – PLANTA

UBICACION: REV. 8

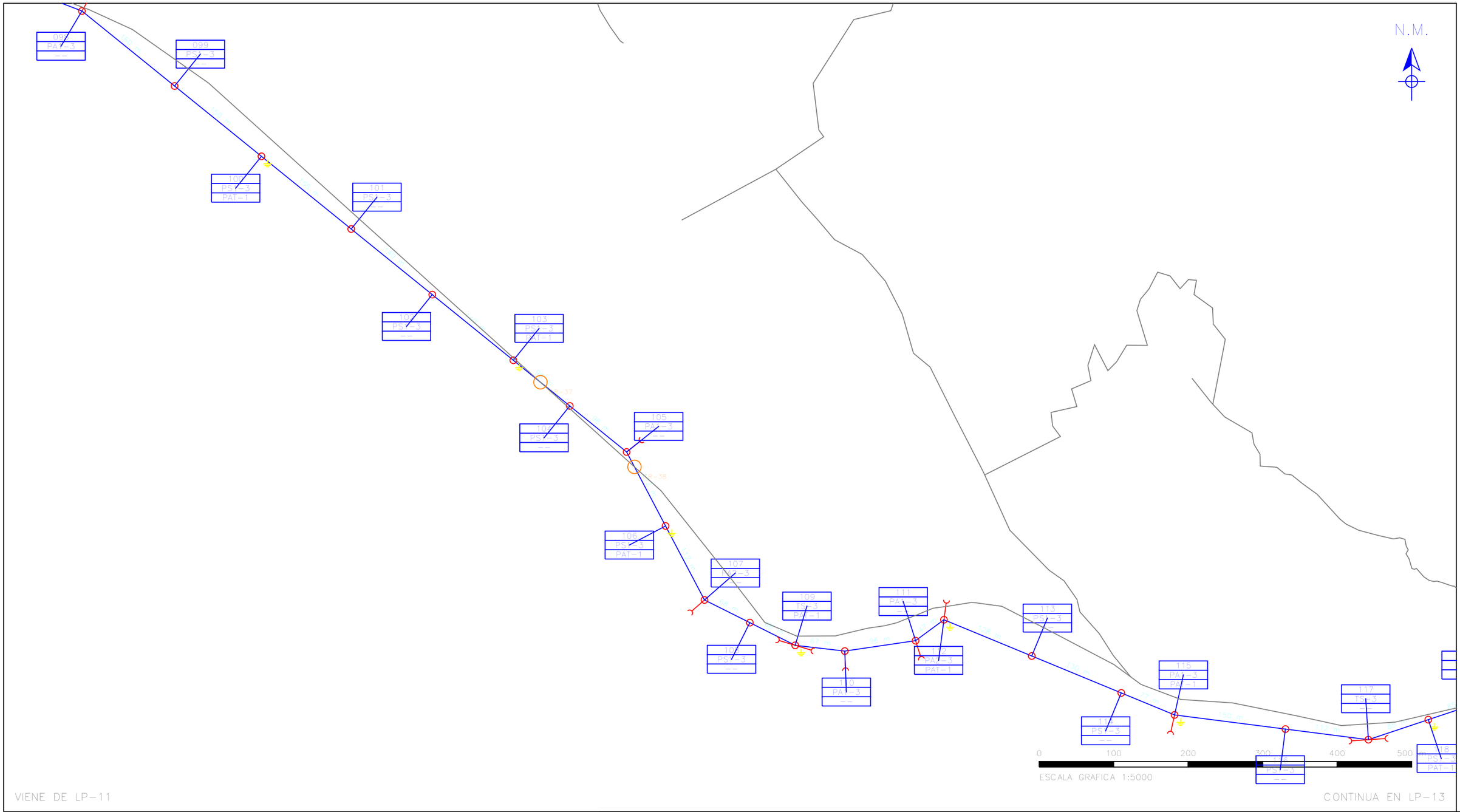
DIST. CAPACHICA – PROV. PUNO – REG. PUNO

REVISADO: LEONIDAS VILCA CALLATA

AUTOR: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO

11/23

PLANTA – ESTRUCTURAS E–099 A E–116 | PROG. 11,536 – 13,373 m



VIENE DE LP–11

CONTINUA EN LP–13

LEYENDA

○	122	POSTE DE C.A.C. 12/13 m (PROYECTADO)
—(	44	RETENIDA INCLINADA RI
⏚	43	PUESTA A TIERRA PAT–1 / PAT–2
——	13,892 m	CONDUCTOR AAAC 3x35 mm2 – 22.9 kV(*)
○	45	CRUCE VIAL OSM (VERIFICAR EN CAMPO)

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA – EPIME

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO

PROYECTO: LINEA PRIMARIA 22.9 kV(*) CAPACHICA – LLACHON

PLANO N

LP–12

ESCALA 1:5000

FECHA 19/10/2026

TEMA: RED DE LINEA PRIMARIA – PLANTA

UBICACION: REV. 8

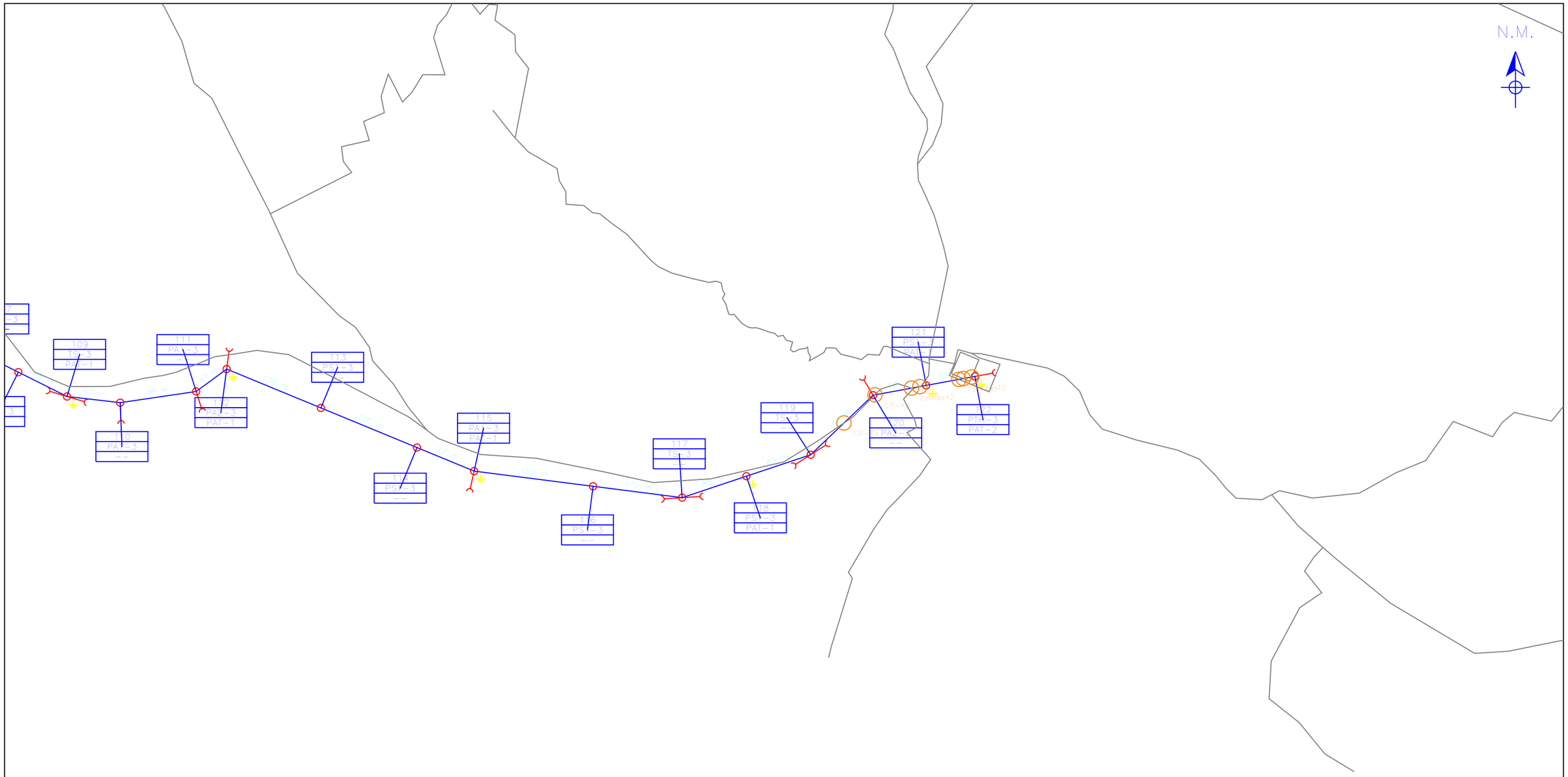
DIST. CAPACHICA – PROV. PUNO – REG. PUNO

REVISADO: LEONIDAS VILCA CALLATA

AUTOR: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO

12/23

PLANTA – ESTRUCTURAS E–116 A E–122 | PROG. 13,373 – 13,892 m



VIENE DE LP–12

LEYENDA

○	122	POSTE DE C.A.C. 12/13 m (PROYECTADO)
—(	44	RETENIDA INCLINADA RI
⏚	43	PUESTA A TIERRA PAT–1 / PAT–2
—	13,892 m	CONDUCTOR AAAC 3x35 mm2 – 22.9 kV(*)
○	45	CRUCE VIAL OSM (VERIFICAR EN CAMPO)

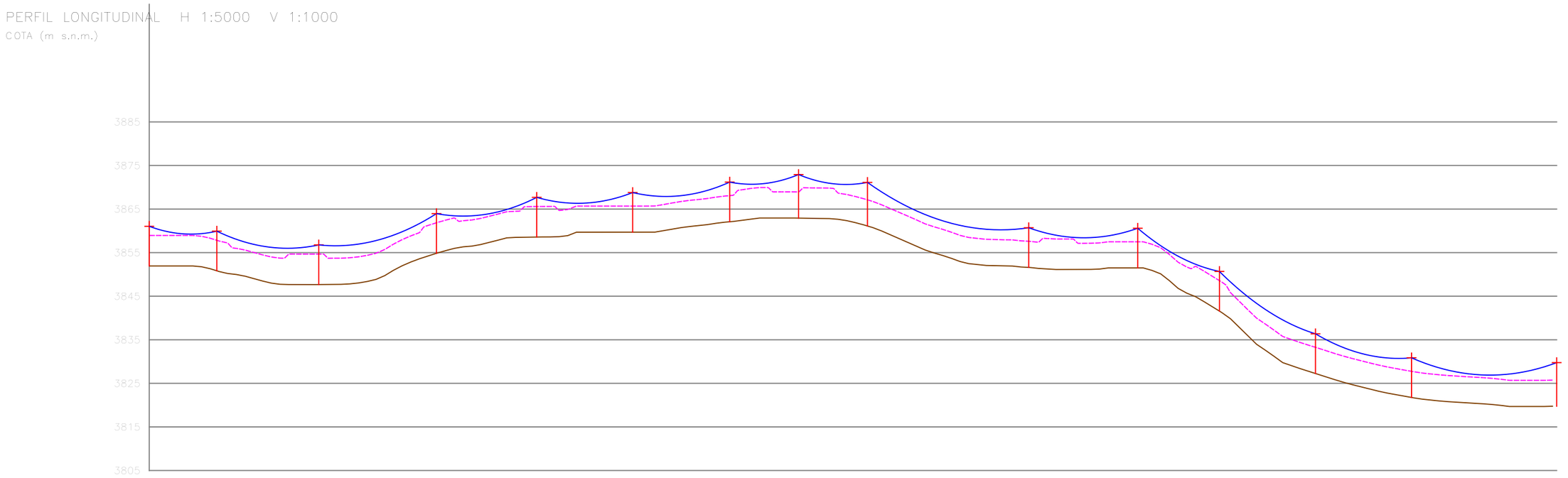
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA – EPIME — UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO

PROYECTO: LINEA PRIMARIA 22.9 kV(*) CAPACHICA – LLACHON

PLANO N: LP–13

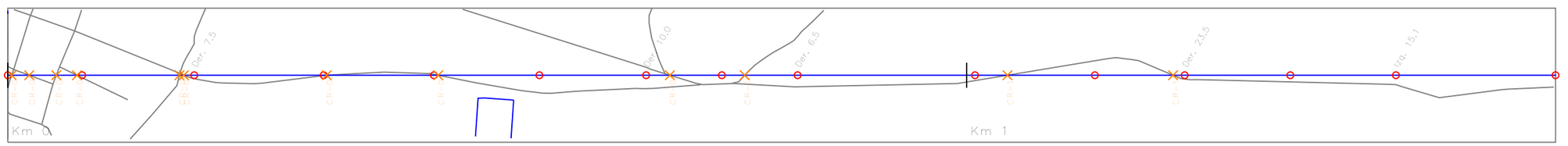
ESCALA 1:5000	FECHA 19/10/2026	TEMA: RED DE LINEA PRIMARIA – PLANTA	13/23
UBICACION: REV. 8		DIST. CAPACHICA – PROV. PUNO – REG. PUNO	
REVISADO: LEONIDAS VILCA CALLATA		AUTOR: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	

PERFIL LONGITUDINAL H 1:5000 V 1:1000



ESTRUCTURA	E-001	E-002	E-003	E-004	E-005	E-006	E-007	E-008	E-009	E-010	E-011	E-012	E-013	E-014	E-015	
ARMADO	I2/400 PSER-3	I2/300 PS1-3	I2/400 TS-3	I2/300 PS1-3	I2/300 PS1-3	I2/300 PS1-3	I2/400 PA1-3	I3/400 PS1-3	I3/400 PA1-3	I2/300 PS1-3	I2/300 PS1-3	I2/400 PA1-3	I2/400 TS-3	I2/400 PA1-3	I3/400 PS1-3	
POSTE																
RETENIDA	1xRI	-	1xRI	-	-	-	1xRI	-	1xRI	-	-	1xRI	-	1xRI	-	
PAT	PAT-2	PAT-1		PAT-1			PAT-1			PAT-1			PAT-1			
PROGRESIVA (m)	0.0	77.5	194.4	329.4	444.4	554.4	665.7	744.7	823.7	1,008.7	1,133.7	1,227.4	1,337.6	1,447.7	1,614.2	
COTA TERRENO (m)	3851.9	3850.8	3847.7	3854.9	3858.6	3859.7	3862.1	3862.9	3861.1	3851.6	3851.5	3841.6	3827.3	3821.8	3819.8	
VANO (m)	77.5	116.9	135.0	115.0	110.0	111.3	79.0	79.0	185.0	125.0	93.7	110.2	110.2	166.5		
FLECHA H6 (m)	1.17	2.04	2.50	2.00	1.88	1.91	1.20	1.20	3.98	2.24	1.51	1.88	1.88	3.39		

PLANIMETRIA



franja +/-70 m

NOTAS

1. Terreno: DEM Copernicus GLO-30 (30 m), no apto para replanteo; verificar con topografia.
2. Conductor AAAC 35 mm2 a flecha maxima (H6: 40 C + 10 C creep) segun calculo mecanico del motor.
3. Linea discontinua: distancia minima al terreno 6.0 m (7.0 m en cruces de via), CNE-S 2011.
4. Estructuras por plantillado automatico (motor expediente-Ip-22.9kv, D. H. Ccora).
5. Planimetria: eje rectificado desarrollado; vias y agua de OpenStreetMap.

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA – EPIME

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO

PROYECTO: LINEA PRIMARIA 22.9 kV(*) CAPACHICA – LLACHON

PLANO N

LP-14

ESCALA H1:5000 V1:1000

FECHA 19/10/2026

TEMA: PERFIL Y PLANIMETRIA KM 0.000 – 1.614

UBICACION: REV. 8

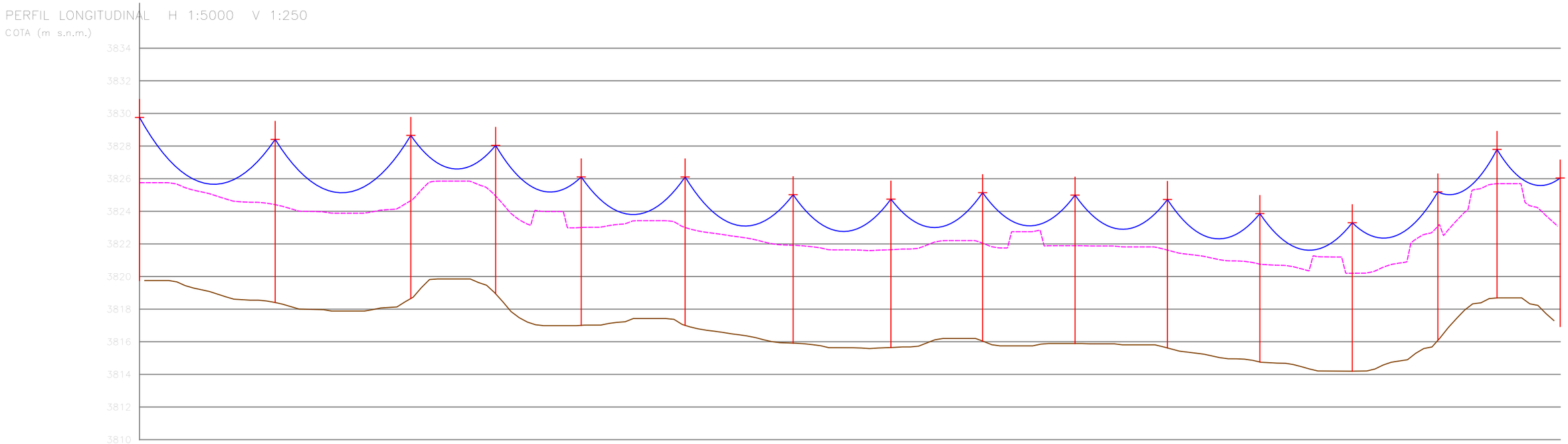
DIST. CAPACHICA – PROV. PUNO – REG. PUNO

REVISADO: LEONIDAS VILCA CALLATA

AUTOR: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO

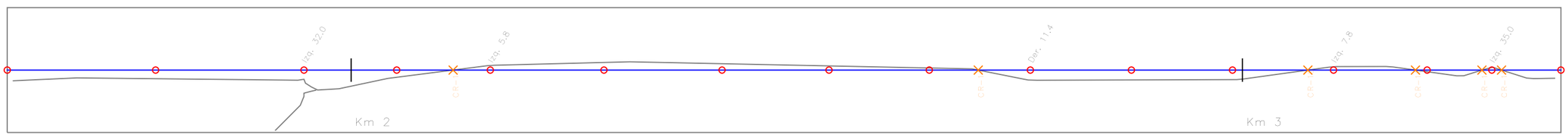
14/23

PERFIL LONGITUDINAL H 1:5000 V 1:250



ESTRUCTURA	E-015	E-016	E-017	E-018	E-019	E-020	E-021	E-022	E-023	E-024	E-025	E-026	E-027	E-028	E-029	E-030			
ARMADO	I3/400 PS1-3	I3/400 PS1-3	I3/400 PA2-3	I2/300 PS1-3	I2/400 PA1-3	I2/300 PS1-3	I2/300 PS1-3	I2/300 PS1-3	I2/300 PS1-3	I2/400 PA1-3	I2/300 PS1-3	I2/300 PS1-3	I2/400 PA1-3	I2/300 PS1-3	I2/400 PA2-3	I2/300 PS1-3			
POSTE																			
RETENIDA	-	-	1xRI	-	1xRI	-	-	-	-	1xRI	-	-	1xRI	-	1xRI	-			
PAT	-	PAT-1	-	-	PAT-1	-	-	PAT-1	-	PAT-1	-	-	PAT-1	-	PAT-1	-			
PROGRESIVA (m)	1,614.2	1,780.6	1,947.0	2,051.1	2,156.1	2,283.6	2,416.1	2,536.1	2,648.6	2,762.1	2,875.4	2,988.8	3,102.2	3,207.2	3,279.8	3,357.3			
COTA TERRENO (m)	3819.8	3818.4	3818.7	3818.9	3817.0	3817.0	3815.9	3815.6	3816.0	3815.9	3815.6	3814.8	3814.2	3816.1	3818.7	3816.9			
VANO (m)	166.4	166.4	104.1	105.0	127.5	132.5	120.0	112.5	113.4	113.4	113.4	113.4	105.0	72.6	77.5				
FLECHA H6 (m)	3.39	3.39	1.74	1.76	2.31	2.44	2.12	1.94	1.96	1.96	1.96	1.96	1.76	1.08	1.17				

PLANIMETRIA



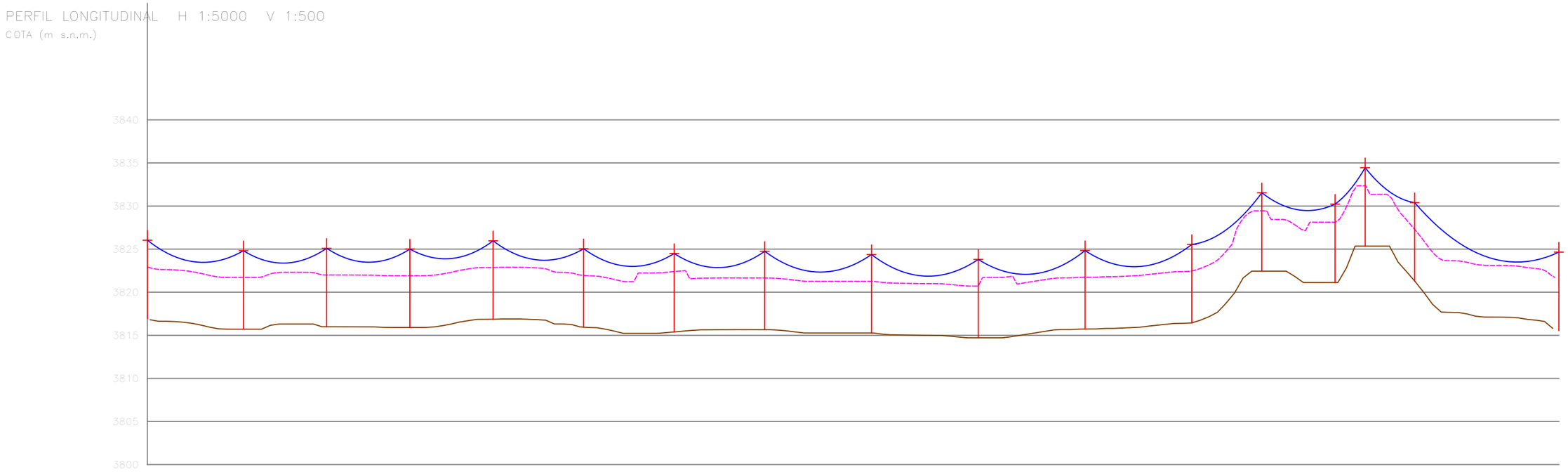
franja +/-70 m

NOTAS

1. Terreno: DEM Copernicus GLO-30 (30 m), no apto para replanteo; verificar con topografia.
2. Conductor AAAC 35 mm2 a flecha maxima (H6: 40 C + 10 C creep) segun calculo mecanico del motor.
3. Linea discontinua: distancia minima al terreno 6.0 m (7.0 m en cruces de via), CNE-S 2011.
4. Estructuras por plantillado automatico (motor expediente-Ip-22.9kv, D. H. Ccora).
5. Planimetria: eje rectificado desarrollado; vias y agua de OpenStreetMap.

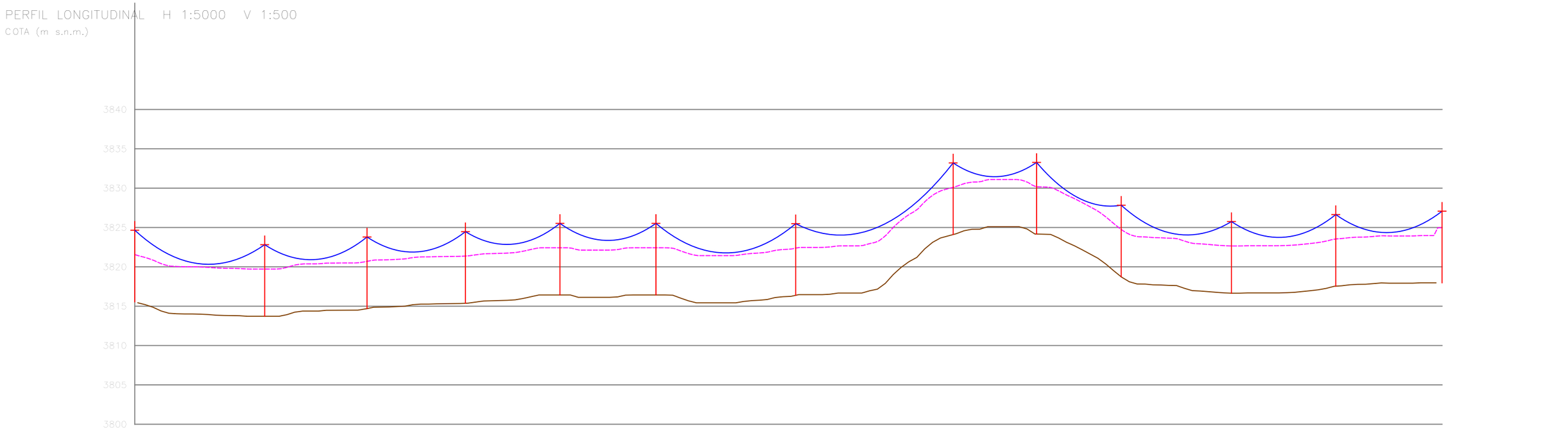
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA – EPIME		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO
PROYECTO: LINEA PRIMARIA 22.9 kV(*) CAPACHICA – LLACHON		PLANO N
ESCALA H1:5000 V1:250 / FECHA 19/10/2026	TEMA: PERFIL Y PLANIMETRIA KM 1.614 – 3.357	LP-15
UBICACION: REV. 8	DIST. CAPACHICA – PROV. PUNO – REG. PUNO	
REVISADO: LEONIDAS VILCA CALLATA	AUTOR: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	15/23

PERFIL LONGITUDINAL H 1:5000 V 1:500



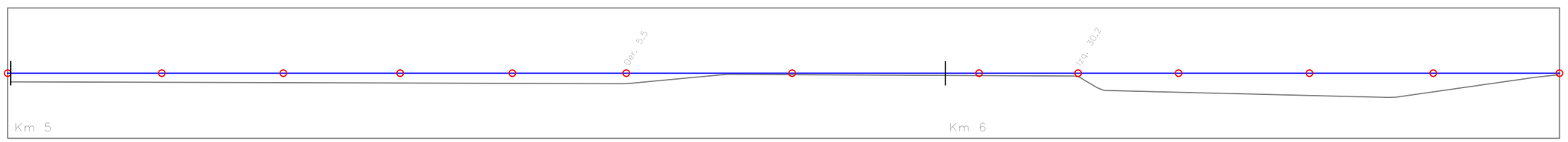
| | | |

PERFIL LONGITUDINAL H 1:5000 V 1:500



ESTRUCTURA	E-046	E-047	E-048	E-049	E-050	E-051	E-052	E-053	E-054	E-055	E-056	E-057	E-058	
ARMADO	PS1-3	PS1-3	PS1-3	PS1-3	PS1-3	PA1-3	PS1-3	PS1-3	PA2-3	PS1-3	PS1-3	PS1-3	PS1-3	
POSTE	I2/300	I2/300	I2/300	I2/300	I2/300	I2/400	I2/300	I2/300	I2/400	I2/300	I2/300	I2/300	I2/300	
RETENIDA						1xRI			1xRI					
PAT	PAT-1			PAT-1			PAT-1			PAT-1			PAT-1	
PROGRESIVA (m)	4,996.7	5,161.7	5,291.7	5,416.7	5,536.7	5,658.7	5,836.2	6,036.2	6,142.1	6,243.6	6,389.6	6,522.1	6,657.1	
COTA TERRENO (m)	3815.6	3813.7	3814.7	3815.4	3816.4	3816.4	3816.4	3824.1	3824.2	3818.7	3816.7	3817.5	3818.0	
VANO (m)	165.0	130.0	125.0	120.0	121.9	177.5	200.0	106.0	107.5	140.0	132.5	135.0		
FLECHA H6 (m)	3.35	2.37	2.24	2.12	2.17	3.74	4.48	1.78	1.82	2.64	2.44	2.50		

PLANIMETRIA



franja +/-70 m

NOTAS

1. Terreno: DEM Copernicus GLO-30 (30 m), no apto para replanteo; verificar con topografia.
2. Conductor AAAC 35 mm2 a flecha maxima (H6: 40 C + 10 C creep) segun calculo mecanico del motor.
3. Linea discontinua: distancia minima al terreno 6.0 m (7.0 m en cruces de via), CNE-S 2011.
4. Estructuras por plantillado automatico (motor expediente-Ip-22.9kv, D. H. Ccora).
5. Planimetria: eje rectificado desarrollado; vias y agua de OpenStreetMap.

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA – EPIME

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO

PROYECTO: LINEA PRIMARIA 22.9 kV(*) CAPACHICA – LLACHON

PLANO N

LP-17

ESCALA H1:5000 V1:500

FECHA 19/10/2026

TEMA: PERFIL Y PLANIMETRIA KM 4.997 – 6.657

UBICACION: REV. 8

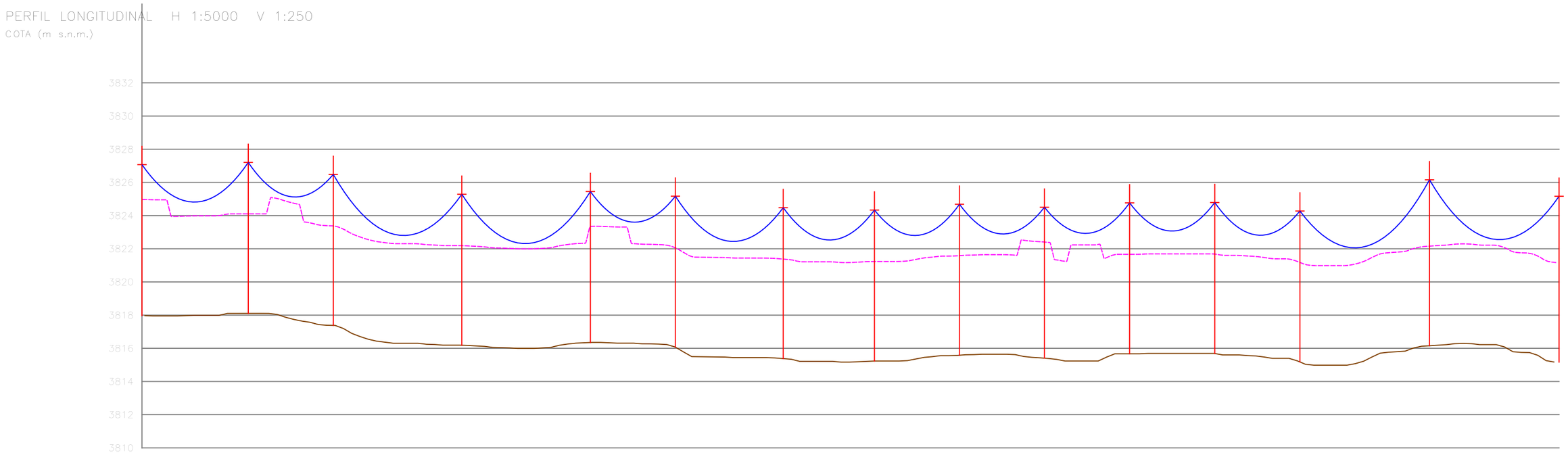
DIST. CAPACHICA – PROV. PUNO – REG. PUNO

REVISADO: LEONIDAS VILCA CALLATA

AUTOR: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO

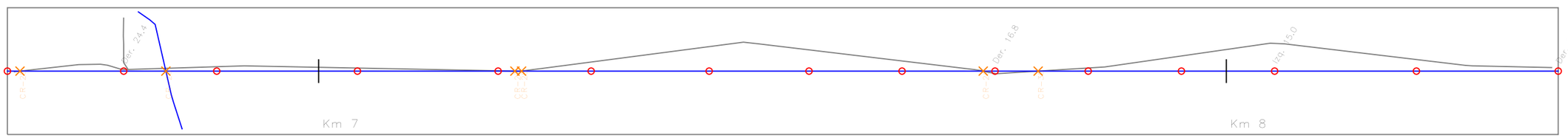
17/23

PERFIL LONGITUDINAL H 1:5000 V 1:250



ESTRUCTURA	E-058	E-059	E-060	E-061	E-062	E-063	E-064	E-065	E-066	E-067	E-068	E-069	E-070	E-071	E-072									
ARMADO	I2/300 PS1-3	I2/400 PA1-3	I2/300 PS1-3	I2/300 PS1-3	I2/300 PS1-3	I2/300 PS1-3	I2/300 PS1-3	I2/300 PS1-3	I2/300 PS1-3	I2/400 PA1-3	I2/300 PS1-3	I2/300 PS1-3	I2/400 PA1-3	I3/400 PS1-3	I3/400 PA1-3								
POSTE																								
RETENIDA		1xRI								1xRI			1xRI		1xRI									
PAT	PAT-1			PAT-1			PAT-1			PAT-1			PAT-1											
PROGRESIVA (m)	6,657.1	6,785.2	6,887.7	7,042.7	7,197.7	7,300.2	7,430.2	7,540.2	7,642.7	7,745.2	7,847.9	7,950.5	8,053.2	8,209.4	8,365.6									
COTA TERRENO (m)	3818.0	3818.1	3817.4	3816.2	3816.4	3816.1	3815.4	3815.2	3815.6	3815.4	3815.7	3815.7	3815.2	3816.2	3815.2									
VANO (m)		128.1	102.5	155.0	155.0	102.5	130.0	110.0	102.5	102.4	102.7	102.7	102.7	156.2	156.2									
FLECHA H6 (m)		2.32	1.70	3.05	3.05	1.70	2.37	1.88	1.70	1.70	1.71	1.71	1.71	3.09	3.09									

PLANIMETRIA



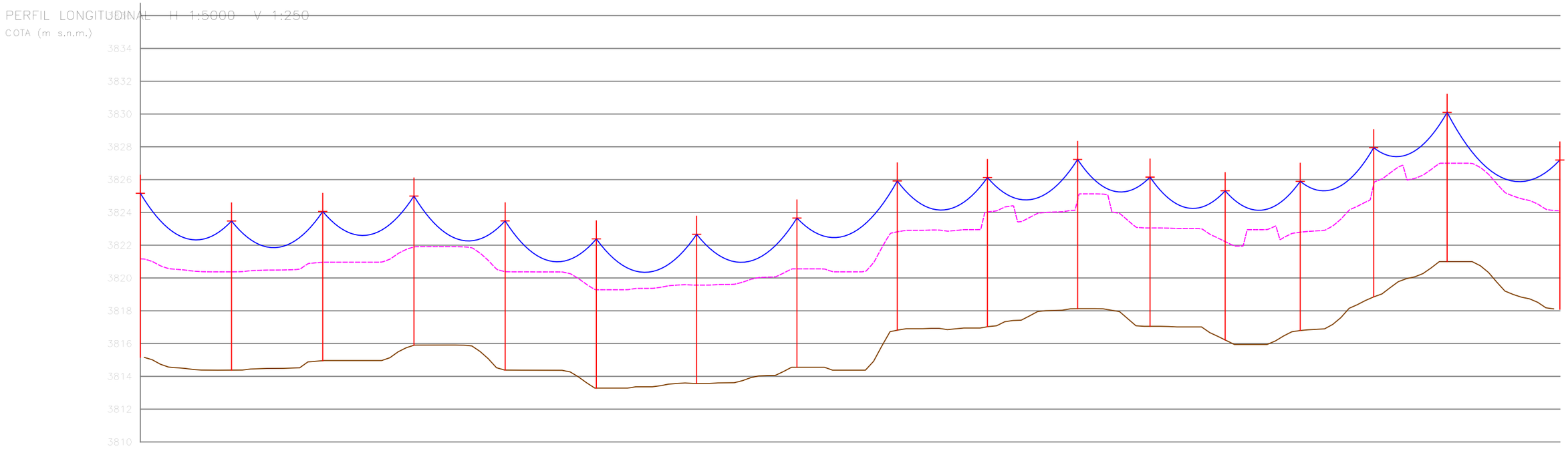
franja +/-70 m

NOTAS

1. Terreno: DEM Copernicus GLO-30 (30 m), no apto para replanteo; verificar con topografia.
2. Conductor AAAC 35 mm2 a flecha maxima (H6: 40 C + 10 C creep) segun calculo mecanico del motor.
3. Linea discontinua: distancia minima al terreno 6.0 m (7.0 m en cruces de via), CNE-S 2011.
4. Estructuras por plantillado automatico (motor expediente-Ip-22.9kv, D. H. Ccora).
5. Planimetria: eje rectificado desarrollado; vias y agua de OpenStreetMap.

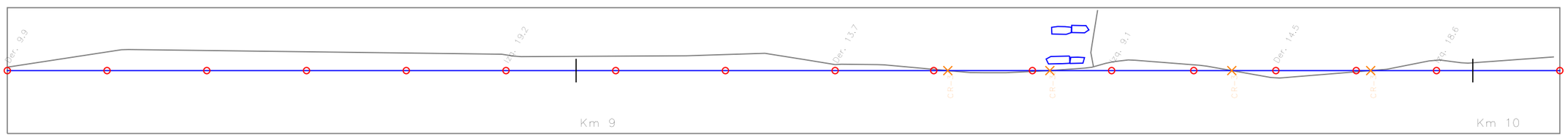
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA – EPIME		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO
PROYECTO: LINEA PRIMARIA 22.9 kV(*) CAPACHICA – LLACHON		PLANO N
ESCALA H1:5000 V1:250 / FECHA 19/10/2026	TEMA: PERFIL Y PLANIMETRIA KM 6.657 – 8.366	LP-18
UBICACION: REV. 8	DIST. CAPACHICA – PROV. PUNO – REG. PUNO	
REVISADO: LEONIDAS VILCA CALLATA	AUTOR: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	18/23

PERFIL LONGITUDINAL — H 1:5000 — V 1:250



ESTRUCTURA	E-072	E-073	E-074	E-075	E-076	E-077	E-078	E-079	E-080	E-081	E-082	E-083	E-084	E-085	E-086	E-087	E-088
ARMADO	PA1-3	PS1-3	PS1-3	PS1-3	PS1-3	PA1-3	PS1-3	PR3-3	PA1-3	PS1-3	PS1-3	PA1-3	PS1-3	PA1-3	PS1-3	PA1-3	PS1-3
POSTE	I3/400	I2/300	I2/300	I2/300	I2/300	I2/400	I2/300	I2/400	I2/400	I2/300	I2/300	I2/400	I2/300	I2/400	I2/300	I2/400	I2/300
RETENIDA	1xRI	-	-	-	-	1xRI	-	2xRI	1xRI	-	-	1xRI	-	1xRI	-	1xRI	-
PAT	-	PAT-1	-	-	PAT-1	-	-	PAT-1	-	-	PAT-1	-	-	PAT-1	-	-	PAT-1
PROGRESIVA (m)	8,365.6	8,476.9	8,588.1	8,699.4	8,810.6	8,921.8	9,044.2	9,166.5	9,288.8	9,398.8	9,508.8	9,597.2	9,688.8	9,780.4	9,870.0	9,959.5	10,097.0
COTA TERRENO (m)	3815.2	3814.4	3815.0	3815.9	3814.4	3813.3	3813.6	3814.6	3816.8	3817.0	3818.1	3817.1	3816.2	3816.8	3818.8	3821.0	3818.1
VANO (m)		111.2	111.2	111.2	111.2	111.2	122.3	122.3	122.3	110.0	110.0	88.4	91.6	91.6	89.6	89.6	137.5
FLECHA H6 (m)		1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	2.18	2.18	2.18	1.88	1.88	1.39	1.46	1.46	1.42	1.42	2.57

PLANIMETRIA



NOTAS

1. Terreno: DEM Copernicus GLO-30 (30 m), no apto para replanteo; verificar con topografia.
2. Conductor AAAC 35 mm2 a flecha maxima (H6: 40 C + 10 C creep) segun calculo mecanico del motor.
3. Linea discontinua: distancia minima al terreno 6.0 m (7.0 m en cruces de via), CNE-S 2011.
4. Estructuras por plantillado automatico (motor expediente-Ip-22.9kv, D. H. Ccora).
5. Planimetria: eje rectificado desarrollado; vias y agua de OpenStreetMap.

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA — EPIME

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO

PROYECTO: LINEA PRIMARIA 22.9 kV(*) CAPACHICA — LLACHON

PLANO N

LP-19

ESCALA H1:5000 V1:250

FECHA 19/10/2026

TEMA: PERFIL Y PLANIMETRIA KM 8.366 — 10.097

UBICACION: REV. 8

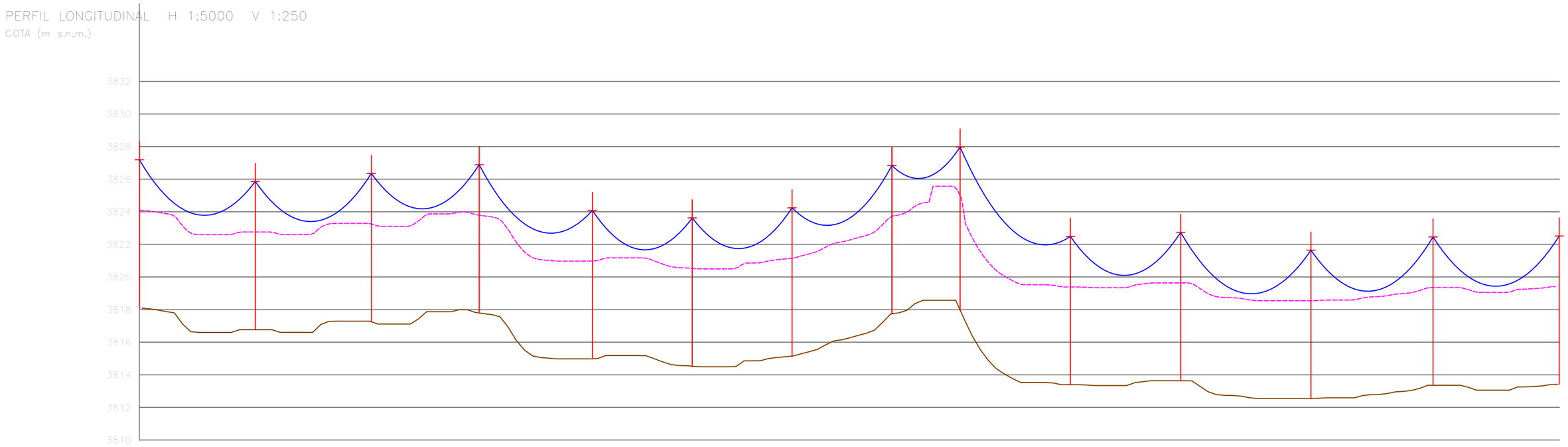
DIST. CAPACHICA — PROV. PUNO — REG. PUNO

REVISADO: LEONIDAS VILCA CALLATA

AUTOR: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO

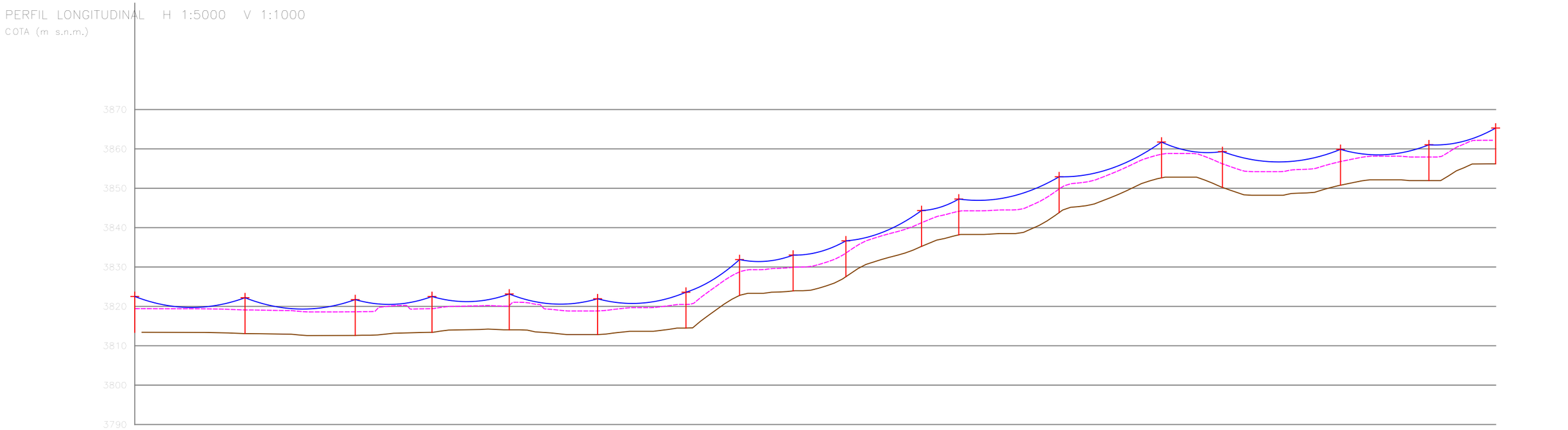
19/23

PERFIL LONGITUDINAL H 1:5000 V 1:250



| | | |

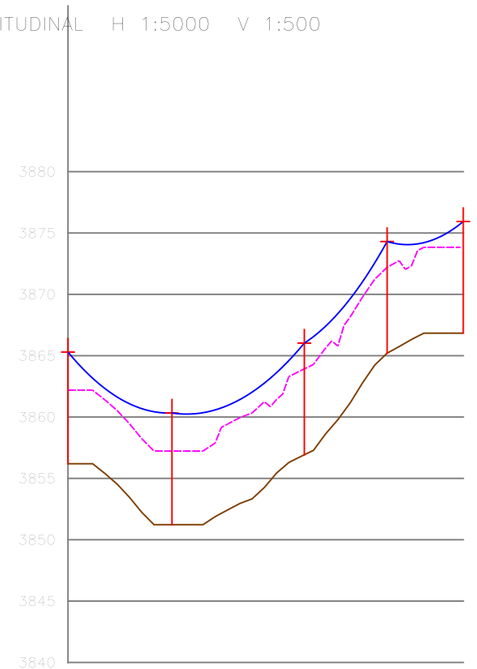
PERFIL LONGITUDINAL H 1:5000 V 1:1000



| | | |

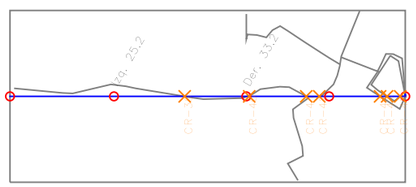
PERFIL LONGITUDINAL H 1:5000 V 1:500

COTA (m s.n.m.)



ESTRUCTURA	E-118	E-119	E-120	E-121	E-122
ARMADO	PS1-3	TS-3	PA2-3	PS1-3	PTH-3
POSTE	I2/300	I2/400	I2/400	I2/300	I2/400
RETENIDA		1xRI	1xRI		1xRI
PAT	PAT-1			PAT-1	PAT-2
PROGRESIVA (m)	13,569.9	13,654.6	13,762.6	13,830.1	13,892.1
COTA TERRENO (m)	3856.2	3851.2	3856.9	3865.2	3866.8
VANO (m)	84.8	107.9	67.5	62.1	
FLECHA H6 (m)	1.32	1.83	0.98	0.88	

PLANIMETRIA



franja +/-70 m

NOTAS

1. Terreno: DEM Copernicus GLO-30 (30 m), no apto para replanteo; verificar con topografia.
2. Conductor AAAC 35 mm2 a flecha maxima (H6: 40 C + 10 C creep) segun calculo mecanico del motor.
3. Linea discontinua: distancia minima al terreno 6.0 m (7.0 m en cruces de via), CNE-S 2011.
4. Estructuras por plantillado automatico (motor expediente-Ip-22.9kv, D. H. Ccora).
5. Planimetria: eje rectificado desarrollado; vias y agua de OpenStreetMap.

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA – EPIME			UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO
PROYECTO: LINEA PRIMARIA 22.9 kV(*) CAPACHICA – LLACHON			PLANO N
ESCALA H1:5000 V1:500	FECHA 19/10/2026	TEMA: PERFIL Y PLANIMETRIA KM 13.570 – 13.892	LP-22
UBICACION: REV. 8		DIST. CAPACHICA – PROV. PUNO – REG. PUNO	
REVISADO: LEONIDAS VILCA CALLATA		AUTOR: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	22/23

CUADRO DE ESTRUCTURAS – COORDENADAS UTM WGS84 19S (PROPUESTA ACADEMICA, POR REPLANTEAR)

N	ARM.	POSTE	RET.	PAT	PROG.	VANO	ESTE	NORTE
001	PSER-3	12/400	1xRI	PAT-2	0	0.0	410865.19	8270474.21
002	PS1-3	12/300	–	PAT-1	78	77.5	410830.82	8270404.75
003	TS-3	12/400	1xRI	–	194	116.9	410778.97	8270299.96
004	PS1-3	12/300	–	PAT-1	329	135.0	410703.86	8270187.79
005	PS1-3	12/300	–	–	444	115.0	410639.88	8270092.23
006	PS1-3	12/300	–	–	554	110.0	410578.68	8270000.82
007	PA1-3	12/400	1xRI	PAT-1	666	111.3	410516.76	8269908.35
008	PS1-3	13/400	–	–	745	79.0	410462.11	8269851.30
009	PA1-3	13/400	1xRI	–	824	79.0	410407.46	8269794.26
010	PS1-3	12/300	–	PAT-1	1009	185.0	410265.14	8269676.06
011	PS1-3	12/300	–	–	1134	125.0	410168.98	8269596.19
012	PA1-3	12/400	1xRI	–	1227	93.7	410096.92	8269536.34
013	TS-3	12/400	–	PAT-1	1338	110.2	409991.11	8269505.64
014	PA1-3	12/400	1xRI	–	1448	110.2	409885.31	8269474.95
015	PS1-3	13/400	–	–	1614	166.4	409743.00	8269388.63
016	PS1-3	13/400	–	PAT-1	1781	166.4	409600.69	8269302.32
017	PA2-3	13/400	1xRI	–	1947	166.4	409458.37	8269216.00
018	PS1-3	12/300	–	–	2051	104.1	409411.59	8269123.03
019	PA1-3	12/400	1xRI	PAT-1	2156	105.0	409364.39	8269029.23
020	PS1-3	12/300	–	–	2284	127.5	409318.78	8268910.17
021	PS1-3	12/300	–	–	2416	132.5	409271.38	8268786.44
022	PS1-3	12/300	–	PAT-1	2536	120.0	409228.46	8268674.38
023	PS1-3	12/300	–	–	2649	112.5	409188.21	8268569.32
024	PA1-3	12/400	1xRI	–	2762	113.4	409147.64	8268463.41
025	PS1-3	12/300	–	PAT-1	2875	113.4	409086.86	8268367.69
026	PS1-3	12/300	–	–	2989	113.4	409026.09	8268271.97
027	PA1-3	12/400	1xRI	–	3102	113.4	408965.31	8268176.25
028	PS1-3	12/300	–	PAT-1	3207	105.0	408921.54	8268080.81
029	PA2-3	12/400	1xRI	–	3280	72.6	408891.27	8268014.81
030	PS1-3	12/300	–	–	3357	77.5	408905.19	8267938.56
031	PA1-3	12/400	1xRI	PAT-1	3469	111.6	408925.22	8267828.79
032	PS1-3	12/300	–	–	3566	96.6	408960.51	8267738.82
033	PS1-3	12/300	–	–	3662	96.6	408995.80	8267648.85
034	PA1-3	12/400	1xRI	PAT-1	3759	96.6	409031.09	8267558.88
035	PS1-3	12/300	–	–	3864	105.2	409032.70	8267453.73
036	PS1-3	12/300	–	–	3969	105.2	409034.32	8267348.57
037	PA1-3	12/400	1xRI	PAT-1	4074	105.2	409035.93	8267243.41
038	PS1-3	12/300	–	–	4198	124.0	409007.59	8267122.68
039	PS1-3	12/300	–	–	4322	124.0	408979.24	8267001.96
040	PS1-3	12/300	–	PAT-1	4446	124.0	408950.89	8266881.23
041	TS-3	12/400	1xRI	–	4570	124.0	408922.54	8266760.50
042	PS1-3	12/300	–	–	4652	81.3	408945.21	8266682.40
043	PA2-3	12/400	1xRI	PAT-1	4737	85.0	408968.90	8266600.76
044	PS1-3	12/300	–	–	4772	35.0	408994.53	8266576.93
045	PS1-3	12/300	–	–	4829	57.5	409036.64	8266537.77
046	PS1-3	12/300	–	PAT-1	4997	167.5	409159.29	8266423.70
047	PS1-3	12/300	–	–	5162	165.0	409280.12	8266311.33
048	PS1-3	12/300	–	–	5292	130.0	409375.31	8266222.80
049	PS1-3	12/300	–	PAT-1	5417	125.0	409466.85	8266137.67
050	PS1-3	12/300	–	–	5537	120.0	409554.72	8266055.95
051	PA1-3	12/400	1xRI	–	5659	121.9	409644.02	8265972.90
052	PS1-3	12/300	–	PAT-1	5836	177.5	409761.73	8265840.05
053	PS1-3	12/300	–	–	6036	200.0	409894.36	8265690.35
054	PA2-3	12/400	1xRI	–	6142	106.0	409964.62	8265611.04
055	PS1-3	12/300	–	PAT-1	6250	107.5	410066.73	8265577.44
056	PS1-3	12/300	–	–	6390	140.0	410199.72	8265533.67
057	PS1-3	12/300	–	–	6522	132.5	410325.58	8265492.25
058	PS1-3	12/300	–	PAT-1	6657	135.0	410453.81	8265450.05
059	PA1-3	12/400	1xRI	–	6785	128.1	410575.52	8265410.00
060	PS1-3	12/300	–	–	6888	102.5	410650.94	8265340.59
061	PS1-3	12/300	–	PAT-1	7043	155.0	410765.00	8265235.64
062	PS1-3	12/300	–	–	7198	155.0	410879.06	8265130.68
063	PS1-3	12/300	–	–	7300	102.5	410954.49	8265061.28
064	PS1-3	12/300	–	PAT-1	7430	130.0	411050.15	8264973.25
065	PS1-3	12/300	–	–	7540	110.0	411131.09	8264898.77
066	PS1-3	12/300	–	–	7643	102.5	411206.52	8264829.36
067	PA1-3	12/400	1xRI	PAT-1	7745	102.4	411281.89	8264760.00
068	PS1-3	12/300	–	–	7848	102.7	411334.20	8264671.64
069	PS1-3	12/300	–	–	7951	102.7	411386.51	8264583.28
070	PA1-3	12/400	1xRI	PAT-1	8053	102.7	411438.82	8264494.92
071	PS1-3	13/400	–	–	8209	156.2	411550.46	8264385.66
072	PA1-3	13/400	1xRI	–	8366	156.2	411662.10	8264276.39
073	PS1-3	12/300	–	PAT-1	8477	111.2	411727.03	8264186.07
074	PS1-3	12/300	–	–	8588	111.2	411791.95	8264095.75
075	PS1-3	12/300	–	–	8699	111.2	411856.88	8264005.43
076	PS1-3	12/300	–	PAT-1	8811	111.2	411921.80	8263915.11
077	PA1-3	12/400	1xRI	–	8922	111.2	411986.73	8263824.79
078	PS1-3	12/300	–	–	9044	122.3	412086.81	8263754.42
079	PR3-3	12/400	2xRI	PAT-1	9166	122.3	412186.88	8263684.05
080	PA1-3	12/400	1xRI	–	9289	122.3	412286.96	8263613.69
081	PS1-3	12/300	–	–	9399	110.0	412359.43	8263530.93
082	PS1-3	12/300	–	PAT-1	9509	110.0	412431.89	8263448.17
083	PA1-3	12/400	1xRI	–	9597	88.3	412490.09	8263381.70
084	PS1-3	12/300	–	–	9689	91.6	412560.51	8263323.14
085	PA1-3	12/400	1xRI	PAT-1	9780	91.6	412630.94	8263264.58
086	PS1-3	12/300	–	–	9870	89.6	412683.33	8263191.92
087	PA1-3	12/400	1xRI	–	9960	89.6	412735.73	8263119.27
088	PS1-3	12/300	–	PAT-1	10097	137.5	412847.47	8263039.14
089	PS1-3	12/300	–	–	10240	142.5	412963.27	8262956.09
090	PS1-3	12/300	–	–	10382	142.5	413079.07	8262873.04
091	PS1-3	12/300	–	PAT-1	10515	132.5	413186.74	8262795.83
092	PA1-3	12/400	1xRI	–	10654	139.1	413299.82	8262714.73
093	PS1-3	12/300	–	–	10776	122.6	413406.16	8262653.69
094	PS1-3	12/300	–	PAT-1	10899	122.6	413512.50	8262592.65
095	PA1-3	12/400	1xRI	–	11022	122.6	413618.84	8262531.61
096	PA2-3	13/400	1xRI	–	11105	83.8	413671.48	8262466.37
097	PS1-3	12/300	–	PAT-1	11241	135.5	413798.05	8262417.94
098	PA1-3	12/400	1xRI	–	11376	135.5	413924.63	8262369.52
099	PS1-3	12/300	–	–	11536	160.0	414048.99	8262268.86
100	PS1-3	12/300	–	PAT-1	11686	150.0	414165.59	8262174.48
101	PS1-3	12/300	–	–	11841	155.0	414286.07	8262076.97
102	PS1-3	12/300	–	–	11981	140.0	414394.89	8261988.89
103	PS1-3	12/300	–	PAT-1	12121	140.0	414503.71	8261900.81
104	PS1-3	12/300	–	–	12219	97.5	414579.49	8261839.46
105	PA1-3	12/400	1xRI	–	12317	98.2	414655.79	8261777.71
106	PS1-3	12/300	–	PAT-1	12429	112.2	414708.04	8261678.41
107	PA2-3	12/400	1xRI	–	12541	112.2	414760.30	8261579.11
108	PS1-3	12/300	–	–	12610	68.1	414821.17	8261548.68
109	TS-3	12/400	1xRI	PAT-1	12678	68.1	414882.04	8261518.25
110	PA1-3	12/400	1xRI	–	12745	67.0	414948.60	8261510.53
111	PA1-3	12/400	1xRI	–	12841	96.1	415043.63	8261524.50
112	PA2-3	12/400	1xRI	PAT-1	12888	47.3	415081.74	8261552.57
113	PS1-3	12/300	–	–	13015	127.5	415199.60	8261503.94
114	PS1-3	12/300	–	–	13145	130.0	415319.78	8261454.36
115	PA1-3	12/400	1xRI	PAT-1	13223	77.4	415391.29	8261424.85
116	PS1-3	12/300	–	–	13373	150.0	415540.08	8261405.86
117	TS-3	12/400	1xRI	–	13485	112.3	415651.49	8261391.63
118	PS1-3	12/300	–	PAT-1	13570	84.8	415731.88	8261418.49
119	TS-3	12/400	1xRI	–	13655	84.8	415812.28	8261445.35
120	PA2-3	12/400	1xRI	–	13763	107.9	415890.35	8261519.84
121	PS1-3	12/300	–	PAT-1	13830	67.5	415956.73	8261532.09
122	PTH-3	12/400	1xRI	PAT-2	13892	62.1	416017.76	8261543.36

CUADRO DE ESTRUCTURAS

TIPO	ARMADO	POSTE	RETENIDA	PAT	CANT.	DESCRIPCION
Angulo	PA1-3	12/400	1xRI	PAT-1	9	Angulo 5-30, suspension
Angulo	PA1-3	12/400	1xRI	–	18	Angulo 5-30, suspension
Angulo	PA2-3	13/400	1xRI	–	6	Angulo 30-60, suspension
Angulo	PA2-3	13/400	1xRI	PAT-1	2	Angulo 30-60, suspension
Anclaje	PR3-3	12/400	2xRI	PAT-1	1	Retencion o anclaje
Alineamiento	PS1-3	12/300	–	PAT-1	27	Suspension 0-5, aislador pin
Alineamiento	PS1-3	12/300	–	–	51	Suspension 0-5, aislador pin
Terminal	PSER-3	12/400	1xRI	PAT-2	1	Arranque con reconectador
Terminal	PTH-3	12/400	1xRI	PAT-2	1	Terminal horizontal
Anclaje	TS-3	12/400	1xRI	–	4	Retencion-suspension
Anclaje	TS-3	12/400	–	PAT-1	1	Retencion-suspension
Anclaje	TS-3	12/400	1xRI	PAT-1	1	Retencion-suspension

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA – EPIME — UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO

PROYECTO: LINEA PRIMARIA 22.9 kV(*) CAPACHICA – LLACHON

PLANO N: LP-23

ESCALA: S/E

FECHA: 19/10/2026

TEMA: CUADRO DE ESTRUCTURAS Y COORDENADAS

UBICACION: REV. 8

DIST. CAPACHICA – PROV. PUNO – REG. PUNO

REVISADO: LEONIDAS VILCA CALLATA

AUTOR: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO

23/23